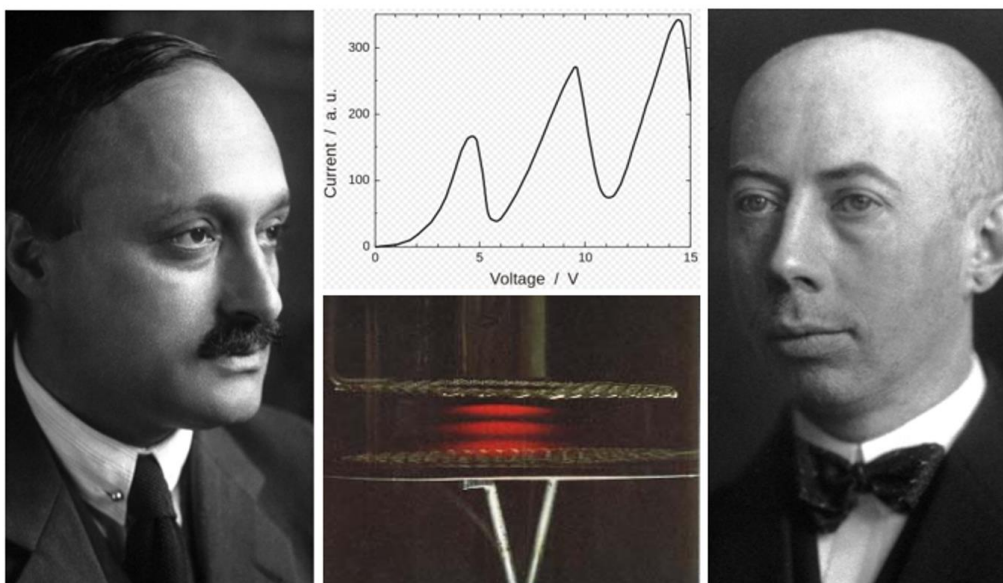




אוניברסיטת בן גוריון

המחלקה לפיסיקה

מעבדה ב' לפיסיקה לתלמידי פיסיקה



James Franck

Gustav Hertz

איור 1 – ג'יימס פרנק וגוסטב הרץ. במרכז למעלה אופיין מתח זרם לניסוי פרנק הרץ, במרכז למטה, תמונה של ניסוי פרנק הרץ במערכת ניאון, עם שלושה פסי אור בוהקים, מה שמעיד כי מתח ההאצה כפול מטען האלקטרון שווה למעט יותר מפי 3 מאנרגיית העירור של ניאון.

Frank-Hertz

פרנק-הרץ

מדריך המעבדה : אור דובקובסקי

ordob@post.bgu.ac.il

תוכן עניינים:

1.	מטרות הניסוי.....	3
2.	מבוא	4
3.	רקע תאורטי	6
4.	ניסוי פרנק הרץ	19
5.	ניסוי 1 : מדידת תלות זרם האנודה במתח המאיץ <i>VCG</i> בטמפרטורת חדר	25
6.	ניסוי 2 : מעבר אלקטרוניים בגז, תלות הזרם האנודי במתח המאיץ בשפופרת מחוממת. .	31
7.	ניסוי 3 : מעבר אלקטרוניים בגז, תלות הזרם האנודי בטמפרטורת השפופרת	34
8.	ניסוי 4 : מדידת רמת האנרגיה הראשונה של גז נאון	37
9.	נספח א' : הוכחת נוסחת Child – Langmuir	39
10.	נספח ב' : פוטנציאל המגע	43
11.	נספח ג' : התפרקות חשמלית בגז דליל במצב עמיד	45
12.	נספח ד' : לחץ אדים של כספית	47
13.	נספח ה' : מבנה הרמות של אטום הכספית	48
14.	נספח ו' : מהלך חופשי ממוצע	51

1. מטרת הניסוי

א. בחינת האופי הדיסקרטי של רמות האנרגיה באטום - להראות שאטום יכול לבלוע אנרגיה רק במנות סופיות (קוונטות) המתאימות לאנרגיה הדרושה לעוררו למצב קוונטי שמעל רמת היסוד שלו ולמצוא את ההפרש האנרגיה בין הרמות

ב. הכרת המונחים :

- רמות אנרגיה באטום
- עירור ופליטה
- פוטון
- התנגשות אלסטית ואי אלסטית בין אלקטרון לאטום
- ואקום
- פליטה תרמיונית
- קרינת גוף שחור
- הספקטרום האלקטרומגנטי
- לחץ אדים
- משוואת אנטואן
- אופיין מתח זרם
- חוק צ'יילד
- פוטנציאל מגע
- רמות אנרגיה בניאון
- רמות אנרגיה בכספית
- מהלך חופשי

לקריאה נוספת :

פרקים נבחרים בפיסיקה מודרנית של האוניברסיטה הפתוחה יחידה 3.

Beiser: Concepts of Modern Physics

ציוד :

1. שפופרת פרנק הרץ
2. שפופרת נאון
3. מערכת שליטה הכוללת ספק מתח, מגבר זרם וכרטיס בקרה ואיסוף נתונים
4. תוכנת יעודית בשפת LABVIEW

2. מבוא

בשנת 1914 ערכו המדענים ג'ימס פרנק וגוסטב הרץ ניסוי שהוכיח כי לאלקטרונים המקיפים את הגרעין באטום ישנן רמות אנרגיה בדידות. בניסוי שלהם אטומי כספית "בלעו" אנרגיה מסויימת של 4.9 אלקטרון וולט. בניסוי פרנק והרץ האיצו אלקטרונים בעזרת שדה חשמלי, בתוך שפורפרת המלאה באדי כספית, וצפו בזרם העובר בין האנודה לקתודה כפונקציה של מתח ההאצה. למרבה ההפתעה, במקום לצפות בגרף עולה מונטוני, הם קיבלו בניסוי ירידה חדה בערך הזרם העובר לאנודה עבור מתח מסויים, ושוב כאשר מתח ההאצה היה גדול 4.9 וולט.

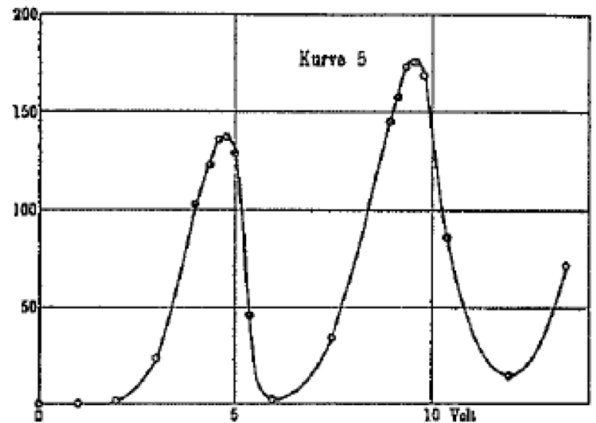
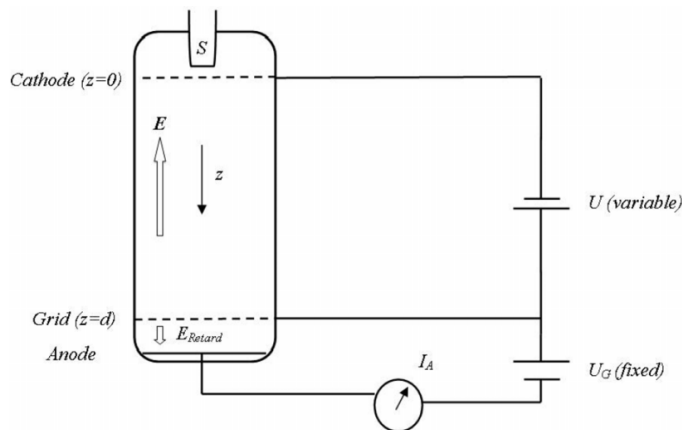
הפרשנות המהפכנית לניסוי היא שאטום הכספית מסוגל לבלוע אנרגיה במנות של 4.9 אלקטרון וולט (כמו מכונת שתייה שמוכנה לקבל רק מטבעות של שקל, ולא מטבעות של חצי שקל או עשר אגורות).

פרנק והרץ הראו כי ישנה תלות ייחודית בין הזרם למתח (אופייני מתח זרם) כאשר ממלאים את השפורפרת באדי כספית, וזאת בשונה מאופייני מתח זרם של שפורפרת ריק. (ראו איור 3)

את תוצאות הניסוי היה ניתן להסביר בעזרת מודל בוהר לאטום המימן שפורסם כשנה לפני ביצוע הניסוי, בכך הניסוי הפך לאישוש ראשוני למודל האטום כפי שתורת הקוונטים חוזה אותו, בו האלקטרונים סביב הגרעין יכולים לאכלס רמות אנרגיה מסויימות בלבד.

פרנק והרץ מדדו את אורך הגל של הקרינה הנפלטת מאטומי הכספית בניסוי והניסוי אישר את הקשר בין הקרינה הנפלטת מאטום, לאנרגיה הדרושה כדי לעורר אותו $\Delta E = hc/\lambda$. הניסוי גם היווה מדידה של קבוע פלאנק.

בעקבות תוצאות ניסוי זה קיבלו פרנק והרץ פרס נובל לפיזיקה בשנת 1926. כעת עומדת בפניכם ההזדמנות לשחזר ניסוי זה, ולצפות בעיניכם בעדות לרמות האנרגיה הבדידות באטום.



איור 3 – משמאל, תרשים של מערכת ניסוי פרנק הרץ. אדי כספית ממלאים שפופרת ואקום שבה שלוש אלקטרודות מקבילות - קתודה אנודה וסריג. אלקטרונים נפלטים מהמקור S, ומואצים על ידי שדה חשמל אחיד $E=U/d$ באזור $0 < z < d$ (בין הקתודה לסריג). באזור $z > d$ ישנו מתח עצירה U_G המאפשר רק לאלקטרונים בעלי אנרגיה גדולה מ eU_G להגיע לאנודה ולתרום לזרם האנודי הנמדד בניסוי. בניסוי סורקים את מתח ההאצה U ומודדים את הזרם האנודי I_A , ומקבלים אופיין מתח זרם ייחודי. מימין, אופיין מתח זרם כפי שהתקבל בניסוי המקורי ופורסם על ידי פרנק והרץ, הפרש המתח בין שני שיאים סמוכים, או שתי מינימות סמוכות הוא 4.9 וולט. אנרגיה של 4.9 אלקטרון וולט מתאימה לאורך הגל של האור הנפלט מהכספית בניסוי, ואישר את הקשר $\Delta E = hc/\lambda$ מקור:

Robson, Robert E., Ronald D. White, and Malte Hildebrandt. "One hundred years of the Franck-Hertz experiment." *The European Physical Journal D* 68 (2014): 1-20.

Summary

The results of our two papers on the collisions between electrons and mercury atoms can be summarised as follows:

1. The electrons are reflected by the mercury atoms without energy loss, as long as their kinetic energy is less than the amount $h\nu$, where ν is the frequency corresponding to the resonance line.
2. As soon as the kinetic energy of an electron has reached the value $h\nu$, this energy quantum is transferred in one of the subsequent collisions to the spectrum of frequency ν , present in the atom.
3. The energy transferred is partly used for ionisation and partly emitted as radiation of light with a frequency ν .

-
4. The quantity h turns out to be according to these experiments equal to 6.59×10^{-27} erg sec with a possible error of 2 percent.

Part of the apparatus used was bought from a grant from the Solvay Foundation, for which we express our gratitude.

איור 2 – סיכום תוצאות הניסויים של פרנק והרץ במילותיהם, מתוך המאמר

Franck, James, and Gustav Hertz. "On the excitation of the 2536Å mercury resonance line by electron collisions." *ter Haar* (1967): 160-66.

3. רקע תאורטי

מודל אטום המימן של בוהר:

בוהר חישב את רמות האנרגיה ה"מותרת" עבור אלקטרון יחיד המבצע תנועה מעגלית סביב פרוטון יחיד. מתוך הנחת יסוד אחת פשוטה, הגיע בוהר לתוצאה אלגנטית, אשר הסבירה בשורה אחת אוסף של תופעות שהיו ללא הסבר לפני כן. הנחת היסוד של בוהר הייתה פשוטה, תנע הזוויתי של האלקטרון צריך להיות כפולה שלמה של קבוע פלאנק. שתי המשוואות שנקבל הן,

$$\frac{m_e v^2}{r} = \frac{k_e e^2}{r^2}$$

כלומר הכח הצנטרפטלי המחזיק את האלקטרון במסלול מעגלי הוא כח קולון. ומשוואה שנייה, קוונטיזציה של התנע הזוויתי

$$m_e v r = n \hbar$$

בהצבה ובידוד של r נקבל

$$r_n = \frac{n^2 \hbar^2}{k_e e^2 m_e}$$

כלומר ישנו סט בדיד (לא רציף!) של מסלולים מותרים באטום המימן, ממנו ניתן לחשב סט בדיד של אנרגיות.

תרגיל: חשבו את רמות האנרגיה המותרות E_n באטום המימן לפי מודל בוהר.

רמות אנרגיה:

כל מערכת פיסיקאלית יכולה להימצא במצבי אנרגיה שונים. כאשר אין השפעות חיצוניות על מערכת הפיסיקאלית, נמצאת המערכת "במצב היסוד". האנרגיה המתאימה למצב זה נקראת "רמת היסוד" של המערכת. תחת השפעות חיצוניות (כגון: שדות חשמליים, מגנטיים, התנגשויות, חימום וכו') יכולה מערכת פיסיקאלית לקבל אנרגיה ולעבור למצבים אנרגטיים אחרים ושונים מ"מצב היסוד", במצבים אלה בדרך כלל למערכת יש אנרגיה גבוהה יותר מאשר "רמת היסוד" והם נקראים "מצבים מעוררים".

מערכת פיסיקאלית מעוררת (דהינו, במצב שהאנרגיה שלה גבוהה מרמת היסוד) נשארת זמן קצר ("זמן החיים" של הרמה המעוררת) מאד במצב זה ומיד עוברת למצב

שלו אנרגיה נמוכה יותר. תוך כדי "ירידה" זו נפלטת אנרגיה השווה להפרש האנרגיות בין אנרגיית המצב המעורר לאנרגיית המצב אליו עברה המערכת.

אם אנרגיית המצב אליה עברה המערכת אינה "רמת היסוד", אזי יתבצע מעבר נוסף לאנרגיה נמוכה יותר וכך הלאה, עד שהמערכת תגיע למצב היסוד. בכל שלב תיפלט אנרגיה המתאימה להפרש בין רמות האנרגיה. האנרגיה נפלטת בצורת מה שנקרא "קוונטה" או "פוטון". כלומר, ה"פוטון" הינו קוונט של אנרגיה. כל פוטון בעל אנרגיה E מאופיין בתדירות ν לפי הקשר הבא:

$$(1) \quad E = h\nu \left(= \frac{hc}{\lambda} \right)$$

כאשר:

E – אנרגיית הפוטון (ביחידות של Joule)

h – קבוע פלאנק $h = 6.626196 \cdot 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{sec}^{-1}$

ν – תדירות הפוטון (נמדדת ביחידות של $\text{Hz} = \text{sec}^{-1}$)

c – מהירות האור בריק $c \approx 3 \cdot 10^8 \frac{\text{m}}{\text{sec}}$

λ – אורך הגל של הפוטון (נמדד ביחידות של m או nm)

גם מערכת אטומים יכולה להימצא במצבי אנרגיה שונים, מאחר וכל אטום יכול להימצא במצב אנרגטי שונה. אם האטום נמצא "במצב מעורר" אזי בתהליך החזרה של האטום ל"מצב היסוד" (שהאנרגיה שלו נמוכה מאנרגיית המצב המעורר), יפלטו פוטונים. יפלט פוטון אחד אם היה רק מעבר אחד ל"מצב היסוד" ויפלטו מספר פוטונים (בעלי אנרגיות שונות) אם האטום עבר דרך מספר רמות אנרגיה עד שהגיע ל"רמת היסוד". לכל פוטון מתאימה תדירות ν בהתאם למעבר הרמות שיוצר אותו. למשל במעבר של אטום מרמה E_2 לרמה E_1 ($E_2 > E_1$) יפלט פוטון שתדירותו:

$$(2) \quad \nu = \frac{E_2 - E_1}{h} = \frac{\Delta E}{h}$$

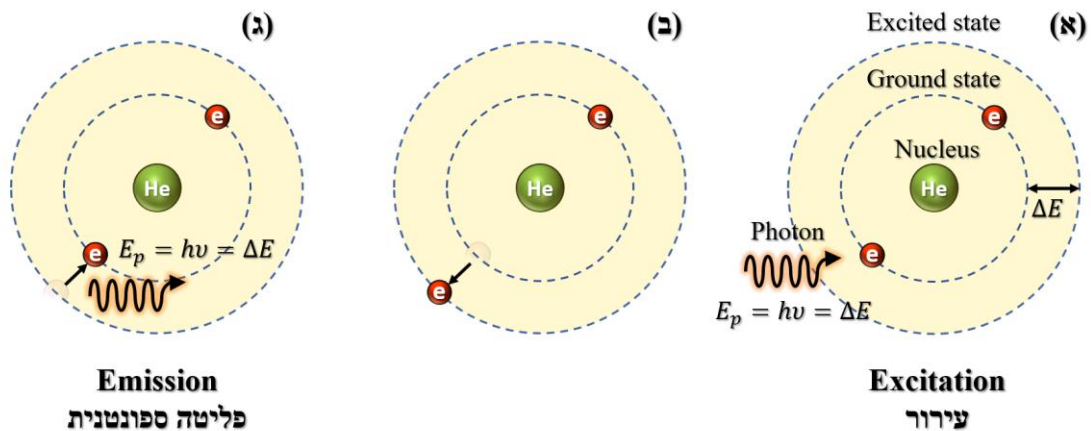
תרגיל: הראו כיצד מודל האטום של בוהר מסביר את נוסחאת רידברג לספקטרום הפליטה של אטום המימן.

מנגנוני עירור אטומים:

באופן כללי ניתן לעורר אטומים במגוון דרכים שונות כגון הפעלת שדות, התנגשויות, חימום וכו', בכל מקרה נמסרת אנרגיה לאטומים. כאן נתאר בקצרה 2 דרכים עיקריות לעירור אטומים:

1. עירור באמצעות פוטונים – כפי שהדגשנו קודם פוטונים נושאים אנרגיה.

כאשר פוטון בעל אנרגיה $E = h\nu$ המתאימה להפרש של רמה מעוררת כלשהי מרמת היסוד הפוטון יבלע, כלומר ימסור את כל האנרגיה שלו לאטום וייעלם. האטום יעורר למצב מעורר ולאחר זמן חיים מסויים ידעך חזרה לרמת היסוד. בתהליך הדעיכה האטום ישחרר את האנרגיה העודפת אותה הוא קיבל מהפוטון המעורר באמצעות פליטת פוטון אחר בעל אותה האנרגיה. באיור 4 ניתן לראות המחשה סכמתית של תהליכי העירור והדעיכה והפליטה של אטום הליום (He).



איור 4 - תהליכי העירור והדעיכה של אטום הליום: (א) פוטון בעל אנרגיה מתאימה להפרש הרמות של האטום ΔE מוסר את האנרגיה שלו לאטום ונעלם. (ב) בעקבות תוספת האנרגיה אלקטרון באטום עובר מרמת היסוד לרמת אנרגיה גבוהה יותר. (ג) האלקטרון נמצא ברמה המעוררת למשך פרק זמן קצר (זמן החיים של הרמה) ודועך חזרה לרמת היסוד. כעת האטום משחרר את

$$\nu = \frac{\Delta E}{h}$$

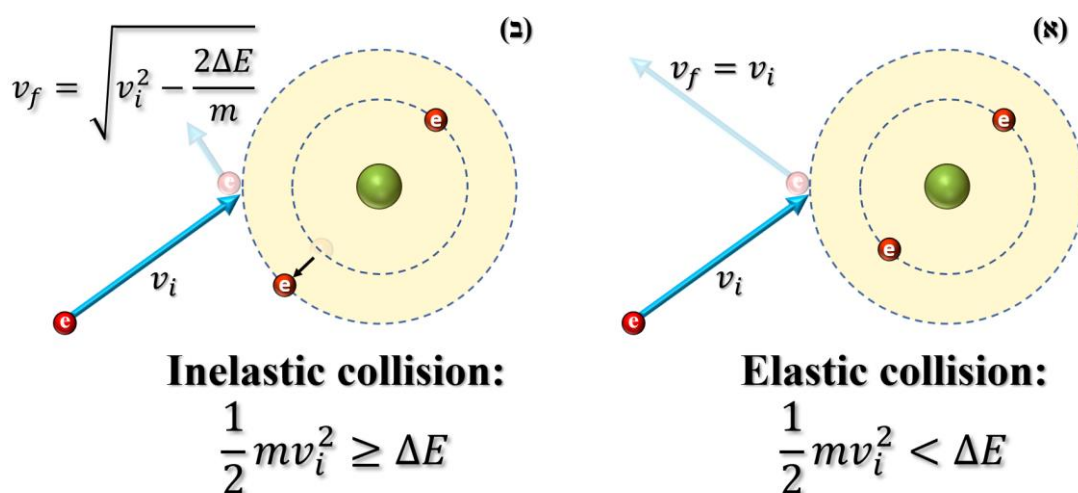
האנרגיה העודפת ΔE שהוא קיבל בתהליך העירור בצורת פוטון (אחר) בעל תדירות

2. עירור באמצעות התנגשות עם אלקטרונים - (זו דרך העירור בה נשתמש בניסוי

זה!) כאשר אטום נמצא "במצב היסוד" ומתנגש בו חלקיק שמסתו הרבה יותר קטנה ממסת האטום (כגון אלקטרון) בעל אנרגיה קינטית E_k החלקיק לא ימסור אנרגיה לאטום (או לחילופין האטום לא יקבל אנרגיה ממנו) כל עוד E_k נמוכה מהפרש

האנרגיות בין רמת היסוד לרמה המעוררת הראשונה. כאשר האנרגיה E_k תהיה שווה להפרש זה, יקבל האטום את כל האנרגיה (E_k) מהחלקיק ו"יעלה" לרמה מעוררת ראשונה, והחלקיק יאבד את כל האנרגיה הקינטית שלו (דהינו, מהירותו תהיה אפס). האטום יחזור תוך זמן קצר מאוד לרמת היסוד (כלומר ידעך לרמת היסוד) ויפלוט פוטון (גל אלקטרומגנטי) בעל תדירות מתאימה.

אם האנרגיה E_k גבוהה מהפרש האנרגיות בין רמת היסוד והרמה המעוררת הראשונה אולם נמוכה מההפרש בין רמת היסוד והרמה המעוררת השנייה "יעלה" האטום לרמה מעוררת הראשונה ושאר האנרגיה העודפת תישאר לחלקיק כאנרגיה קינטית. בהגיע E_k להפרש בין רמת היסוד לרמה המעוררת השנייה "יעלה" האטום לרמה המעוררת השנייה והחלקיק שוב יאבד את כל האנרגיה הקינטית שלו. כמתואר באיור 5.



איור 5 – (א) התנגשות אלסטית של אלקטרון באטום מתרחשת כאשר האלקטרון בעל אנרגיה קינטית הקטנה מההפרש בין רמות האנרגיה באטום. (ב) התנגשות אי אלסטית של אלקטרון באטום מתרחשת כאשר האלקטרון בעל אנרגיה קינטית השווה או גדולה מההפרש בין רמות האנרגיה באטום.

שימו לב כי קיים הבדל מהותי בין עירור באמצעות פוטון לבין עירור באמצעות התנגשות אלקטרונים: רק פוטון בעל אנרגיה מתאימה בדיוק להפרש הרמות יצליח לעורר את האטום, אך במקרה של התנגשות אלקטרונים כל אלקטרון בעל אנרגיה גדולה מהפרש הרמות יצליח לעורר את האטום.

תרגיל: מנו שתי דרכים שבהן ניתן לעורר אטום ולהעבירו מרמת היסוד לרמה גבוה יותר. מה קובע לאיזה רמת אנרגיה יעורר האטום?

ואקום (ריק) :

ואקום הוא מצב של "אין חומר". בעוד שלא ניתן להגיע לואקום מוחלט שבו צפיפות חלקיקי הגז היא אפס, בניסוי מעבדה מורכבים ניתן להגיע ללחץ נמוך מאוד שבו צפיפות הגז בתא הואקום היא עד 10^{12} יותר נמוכה מאשר בלחץ אטמוספרי ("ואקום אולטרה גבוה" ultra-high vacuum).

בניסוי מהסוג פרנק-הרץ בו מאיצים אלקטרונים לעבר אטומי כספית (או ניאון) נהיה מעוניינים כי רוב חלקיקי הגז בשפופרת יהיו מהגז אותו אנו מעוניינים למדוד. לכן ניסוי מסוג זה מבוצע בשפופרת ואקום שבה כמות של ניאון, או אדי כספית וכמות זניחה של גזים אחרים. לקריאה נוספת (ומאוד מעניינת!) על מה זה ואקום מומלץ לבקר בדף "[ואקום: למה, כמה ואיד. רשימה על כלום](#)" בבלוג "עד כדי קבוע".

תרגיל: מה הלחץ הנמוך ביותר שנמדד בניסויי במעבדה בכדור הארץ?

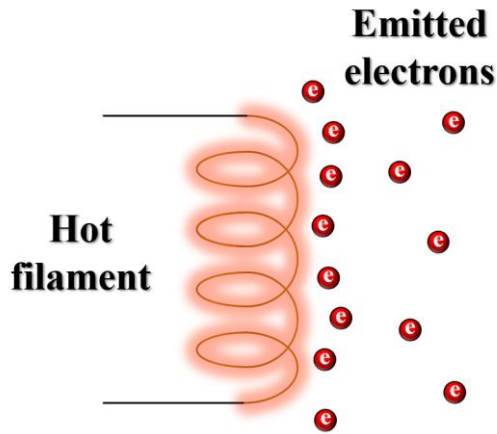
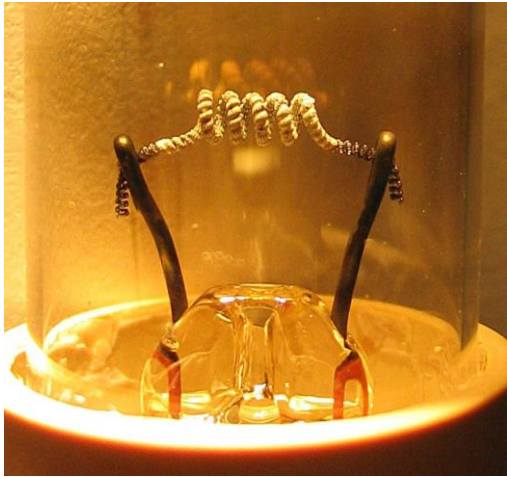
פליטה תרמיונית:

פליטה תרמיונית היא תהליך שבו נפלטים אלקטרונים מפני השטח של מתכת כאשר מחממים את המתכת. קצב הפליטה התרמיונית תלוי בטמפרטורה ובפונקציית העבודה של המתכת. מתכות מכילות אלקטרונים ש"חופשיים" לנוע בין אטומי המתכת (הם אינם חופשיים לגמרי בגלל שהם עדיין קשורים למתכת עצמה). אלו אותם האלקטרונים האחראים גם לתכונת ההולכה החשמלית של המתכות. אלקטרונים אלה נמצאים בשכבות החיצוניות של האטומים והם קשורים למתכת באמצעות כוחות אלקטרוסטטיים. על מנת שאלקטרון יצליח להשתחרר מהמתכת עצמה (ולא רק לנוע בין אטומי המתכת) ולהיות "אלקטרון חופשי" עליו להתגבר על הכוחות האלקטרוסטטיים שקושרים אותו למתכת. הגודל המינימלי של האנרגיה שנדרשת לאלקטרון כדי להעקר מהמתכת נקרא "פונקציית העבודה" של המתכת. פונקציית העבודה היא תכונה של המתכת והיא שונה בין מתכות שונות. לרוב פונקציית העבודה היא מסדר גודל של כמה אלקטרון וולט. כאשר מחממים מספיק את המתכת האנרגיה התרמית שמקבלים אותם אלקטרונים "חופשיים" שווה או גדולה מפונקציית העבודה של המתכת והאלקטרונים נפלטים משפת המתכת. תופעה זו נקראת פליטה תרמיונית. קצב הפליטה התרמיונית מושפע מהגורמים הבאים:

1. טמפרטורת החימום של המתכת

2. שטח הפנים של המתכת

3. סוג המתכת והציפוי שלה



איור 6 – מימין פליטה תרמיונית של אלקטרונים הנפלטים מחוט הלהט המחומם, משמאל חוט להט במנורת כספית המיועד ליצור פליטה תרמיונית של אלקטרונים, אשר יעוררו את אטומי הכספית.

קצב הפליטה התרמיונית מתואר על ידי משוואת ריצ'רדסון

$$J = (1 - r)AT^2 e^{-\frac{W}{k_B T}}$$

כאשר J היא צפיפות הזרם, A הוא קבוע, T היא הטמפרטורה, W היא פונקציה העבודה, ו k_B הוא קבוע בולצמן, r הוא מקדם ההחזרה של האלקטרון מהמשטח (מסדר גודל 0.05). הקבוע A נתון לפי

$$A = 4\pi m k^2 e / h^3 = 120 \text{ A/cm}^2 \text{ K}^2$$

כאשר e הוא מטען האלקטרון, m מסת האלקטרון, ו h הוא קבוע פלאנק.
מקור:

Suslick, Kenneth S. "Encyclopedia of physical science and technology" [Thermionic Energy Conversion](#), 3rd edn. Elsevier Science Ltd, Massachusetts (2001): 627-638.

תרגיל: נסו להעריך את הפליטה התרמיונית של קתודה העשויה מטנגסטן, עם שטח פנים של 1 סמ"ר, בטמפרטורה של 200 מעלות צלזיוס, ובטמפרטורה של 1000 מעלות צלזיוס.

בהנחה ובניסוי שלנו המערכת יכולה למדוד זרם של ננו אמפר, מה צריכה להיות הטמפרטורה של הקתודה כדי שנוכל להבחין בזרם?

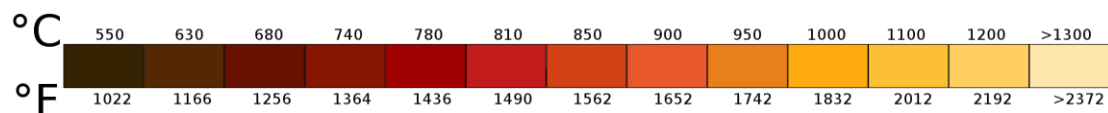
קרינת גוף שחור:

קרינת גוף שחור היא תופעה שבה גוף פולט קרינה אלקטרומגנטית בהתאם לטמפרטורה שלו. התופעה מוכרת מחיי היום יום למשל כאשר מתבוננים בגחל לווהט המפיק אור אדום בוהק. החל מטמפרטורה של כ-600 מעלות נפלטת מספיק קרינה בתחום האור הנראה כך שנוכל להבחין באור הנפלט. בניסוי שלנו הפליטה התרמוינית במערכת הניסוי מתחילה להיות משמעותית בטמפרטורות בהן הקתודה מתחילה לקרן באור אדום, עקב קרינת גוף שחור, כלומר כאשר הקתודה מאירה זו אינדיקציה טובה לפליטה תרמוינית.

פרופיל הקרינה תלוי בטמפרטורה, כאשר אורך הגל שבו יש פליטה מקסימלית נתון לפי חוק ווין

$$\lambda_{\text{peak}} = \frac{b}{T} \approx 2900 \frac{\mu\text{m}}{\text{K}}$$

במהלך הניסוי נסו להעריך את הטמפרטורה של הקתודה בעזרת טבלת הצבע של נפחי הברזל באיור 7.



איור 7 – טבלת הצבע של נפחי ברזל, המקשרת בין צבע האור הנפלט מברזל לווהט לטמפרטורה שלו. הסולם עוצר בטמפרטורת ההתכה של ברזל, 1,205-1,370 (°C).

הספקטרום האלקטרומגנטי:

כאמור פוטונים הם קוונטות של שדה אלקטרומגנטי ואנרגיית הפוטון נקבעת לפי תדירות הפוטון (או לחילופין ביחס הפוך לאורך הגל שלו). נהוג לסווג באופן רציף את כל ספקטרום התדירויות/אורכי הגל האפשריות לפוטון באמצעות ספקטרום הנקרא הספקטרום האלקטרומגנטי. את הספקטרום האלקטרומגנטי ניתן לחלק ל-3 תחומים עיקריים:

1. קרינה מייננת – כל הקרינה בתחום $\lambda > 380\text{nm}$. בתחום זה הפוטונים בעלי תדירויות גדולות (או אורכי גל קטנים), שאנרגטיים מספיק בכדי להצליח ליינן אטומים, כלומר לשחרר אלקטרון מהאטום. תחום זה כולל את קרינת ה-U.V, רנטגן וגמא.

2. התחום הנראה – תחום התדרים/אורכי הגל אותם ניתן לראות בעין

האנושית ($380nm < \lambda < 750nm$) כאשר $\lambda = 380nm$ זה אור

סגול ו- $\lambda = 750nm$ זה אור אדום.

3. קרינה בלתי מייננת – כל הקרינה בתחום $\lambda < 750nm$. פוטונים

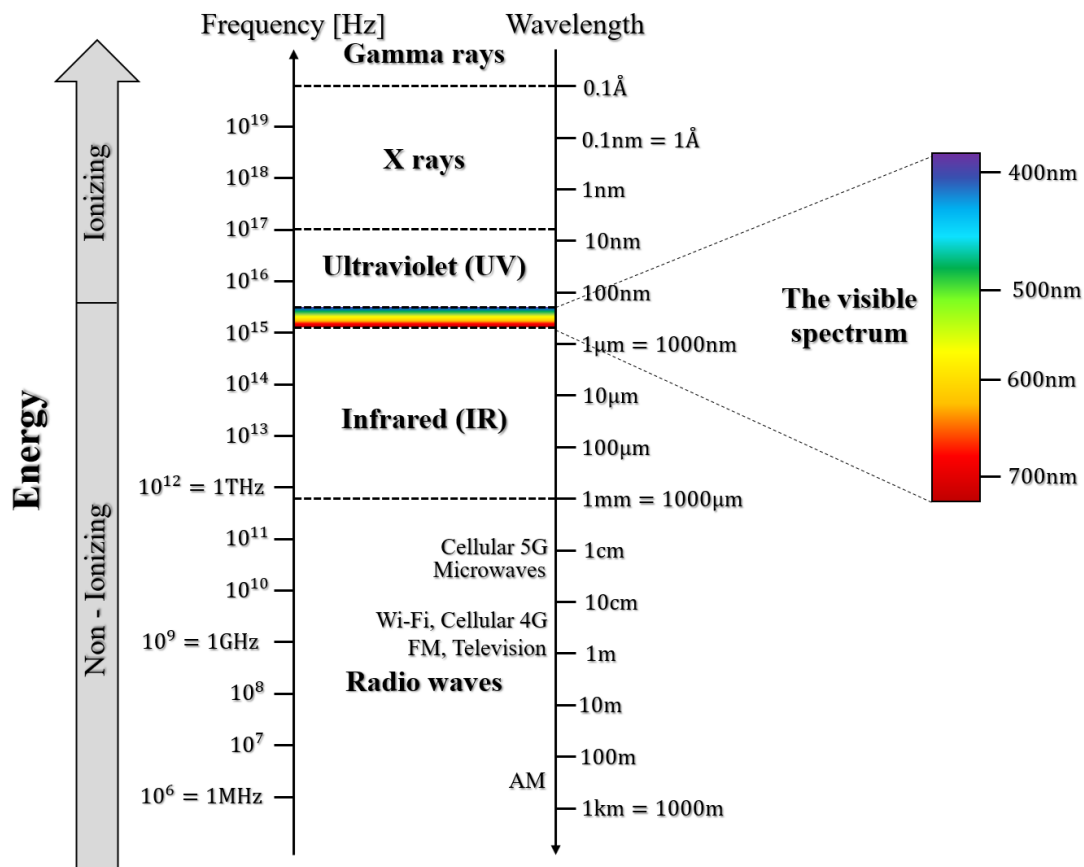
שאינם אנרגטיים מספיק בכדי ליינן אטומים ואינם נראים בעין

האנושית. למשל: גלי מיקרו, גלי רדיו ואינפרא אדום וכן, גם תדרי

התקשורת הסלולרית 5G.

תרגיל: מהו התדר של אור אדום באורך גל של $750 nm$? מה האנרגיה ביחידות של

אלקטרון וולט של פוטון באורך גל זה?



איור 8 - הספקטרום האלקטרומגנטי

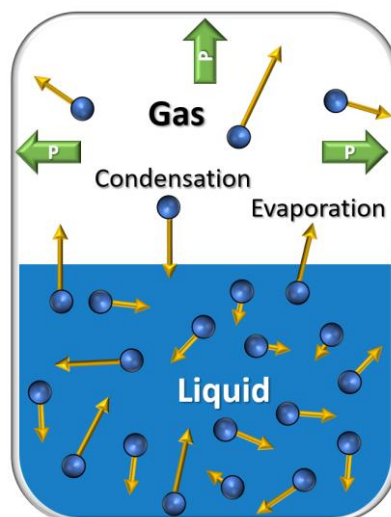
לחץ אדים :

בעוד שניאון הוא גז בטמפרטורת החדר, הכספית היא נוזל בטווח הטמפרטורות שבין

מינוס 39 מעלות צלזסיוס ל 357 מעלות צלזסיוס. במהלך הניסוי אנו רוצים שיהיו

אטומים במצב גז בשפופרת – אטומי כספית או ניאון כתלות בניסוי. המדד לכמות אטומי הגז שנמצאים בשפופרת הוא לחץ האדים של הגז. נזכור כי האנרגיה הממוצעת של מולקולות בנוזל נקבעת לפי טמפרטורת הנוזל: ככל שטמפרטורת הנוזל גבוהה יותר כך האנרגיה הממוצעת של מולקולות הנוזל גבוהה יותר. חלק מהמולקולות בנוזל בעלות אנרגיה קטנה יותר מהאנרגיה הממוצעת בעוד שחלק אחר מהמולקולות בעלות אנרגיה גדולה יותר מהאנרגיה הממוצעת. חלק מהמולקולות האנרגטיות בשפת הנוזל יכולות לנוע מהר מספיק כך שהן מצליחות "לברוח" מהכוחות המושכים שמחזיקים את המולקולות יחד בנוזל. תהליך זה מוכר בשם "אידי" (Evaporation). אם הנוזל מוחזק בתוך מיכל סגור אותן המולקולות שהתאדו כעת כלואות בתוך נפח הכלי. במשך הזמן חלק מהמולקולות בגז נקשרות חזרה למולקולות בנוזל בתהליך שנקרא "התעבות" (Condensation). בנוסף, חלק ממולקולות הגז מתנגשות בדפנות הכלי ומפעילות עליהן לחץ. לחץ זה נקרא "לחץ אדים" (Vapor pressure). ככל שמחממים יותר את הנוזל יותר מולקולות צוברות אנרגיה קינטית המאפשרת להן להשתחרר מהנוזל וכך לחץ האדים (ובהתאם מספר מולקולות הגז במיכל) גדל. כאשר הגז נמצא במיכל סגור יושג שיווי משקל כאשר קצב האידי שווה לקצב ההתעבות. לחץ האדים במצב כזה נקרא "לחץ אדים רווי" (Saturated vapor pressure). תיאור התהליכים מוצג באיור 9.

על מנת ליצור לחץ אדי כספית גבוה מספיק ישנה במערכת הניסוי מערכת חימום חיצונית אשר מחממת את השפופרת כולה, ובכך מעלה את לחץ האדים.



איור 9 - תהליכי אידי והתעבות של נוזל במיכל סגור

לחץ האדים כתלות בטמפרטורה נתון לחישוב לפי משוואת קלאוזיוס-קלפרון:

$$\frac{\partial P}{\partial T} = \frac{PL}{T^2 R}$$

כאשר L הוא החום הכמוס, R קבוע הגזים הספציפי, T הטמפרטורה, P הלחץ. משוואת אנטואן היא קירוב לפתרון של משוואת קלאוזיוס-קלפרון, ומתארת את הקשר בין לחץ האדים לטמפרטורה:

$$\log_{10} P = A - \frac{B}{C + T}$$

כאשר A, B, C הם קבועים אשר שונים עבור כל חומר.

תרגיל: חשבו מהו לחץ האדים של מים בטמפרטורת החדר (את הקבועים ניתן למצוא ברשת) בצעו אותו חישוב בטמפרטורה של 80 מעלות צלזיוס. חזרו על החישוב עבור כספית, והסבירו בעזרת התוצאה את חשיבות מערכת החימום החיצונית.

אופיין מתח זרם בשפופרת ריק – משוואת צ'ילד

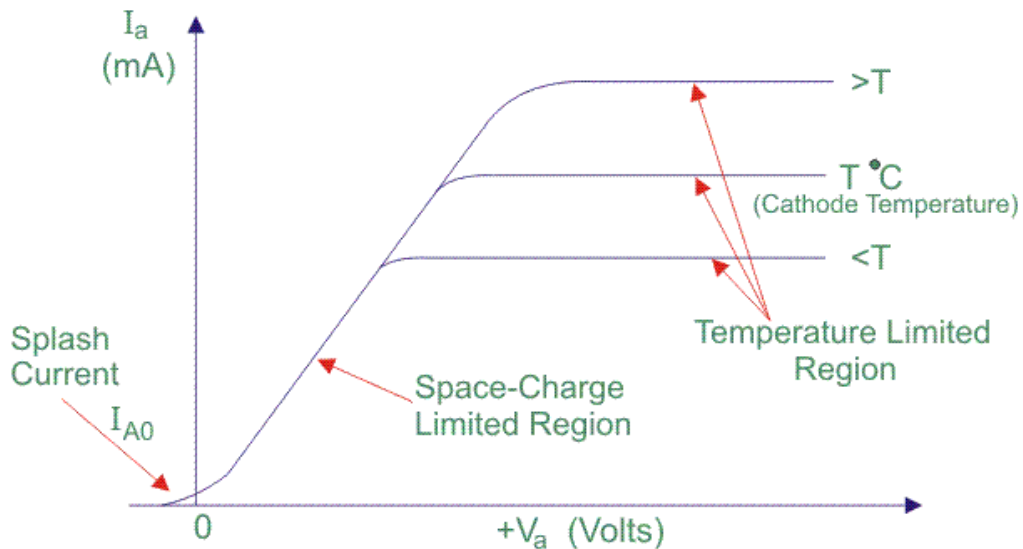
אופיין מתח זרם הוא הקשר בין הזרם למתח במערכת $I(V)$ דוגמא מוכרת לאופיין מתח זרם הוא חוק אוהם המתאר את הקשר בין הזרם למתח במוליך $I = \frac{V}{R}$ כאשר נצייר גרף זרם כפונקציה של מתח עבור מוליך נקבל קו ישר עם שיפוע $\frac{1}{R}$. בשפופרת ריק בעלת שתי אלקטרודות הזרם האנודי תלוי במתח הכולל V הפועל על האלקטרונים במהלך תנועתם מהקתודה אל האנודה. בשל המטען המרחבי הנוצר בשפופרת היחס בין הזרם למתח אינו ליניארי אלא ניתן ע"י חוק *Child-Langmuir* (ראה נספח א'):

$$(6) \quad I = K \cdot V^{\frac{3}{2}}$$

תרגיל: ציירו גרף של אופיין מתח זרם עבור חוק אוהם, ואופיין מתח זרם הנובע מחוק צ'ילד (אפשר להניח $k=1$)

זרם רוויה

לפי חוק צ'ילד, ככל שנעלה את המתח הזרם יעלה, ונוכל לקבל לכאורה זרם גדול כרצוננו. עם זאת כאשר נעלה את המתח נוכל לראות כי הזרם מגיע לערך מקסימלי הנקרא זרם הרוויה (ראו איור 10)



I-V Characteristics of Vacuum Diode under forward bias

איור 10 – אופין מתח זרם של שפורפרת ואקום. בגרף מסומנים תחומים בו הזרם נשלט על ידי צפיפות המטען המרחבית, ותחום בו הזרם נשלט על ידי רוויה עבור שלושה טמפרטורות שונות של הקתודה.

הזרם בשפורפרת ריק הוא זרם של אלקטרונים אשר נפלטו מהקתודה עקב פליטה תרמיונית. קצב פליטת האלקטרונים הוא סופי וקבוע (עבור טמפרטורה מסויימת) ולכן הזרם המקסימלי בשפורפרת ריק הוא סופי, ונקבע על ידי קצב הפליטה התרמיונית.

במידת אופיין מתח זרם של שפורפרת ריק נקבל בדרך כלל שני אזורים, אזור הנשלט על ידי המטען המרחבי ומתואר על ידי חוק ציילד, ואזור הנשלט על ידי תהליך הרוויה.

תרגיל: מה יהיה זרם הרוויה בניסוי שבו הקתודה בעלת שטח פנים של 1 סמ"ר, העשויה מטנגסטן מחוממת לטמפרטורה של 1000 מעלות צלזיוס? ומה יהיה זרם הרוויה בטמפרטורה של 1200 מעלות צלזיוס?

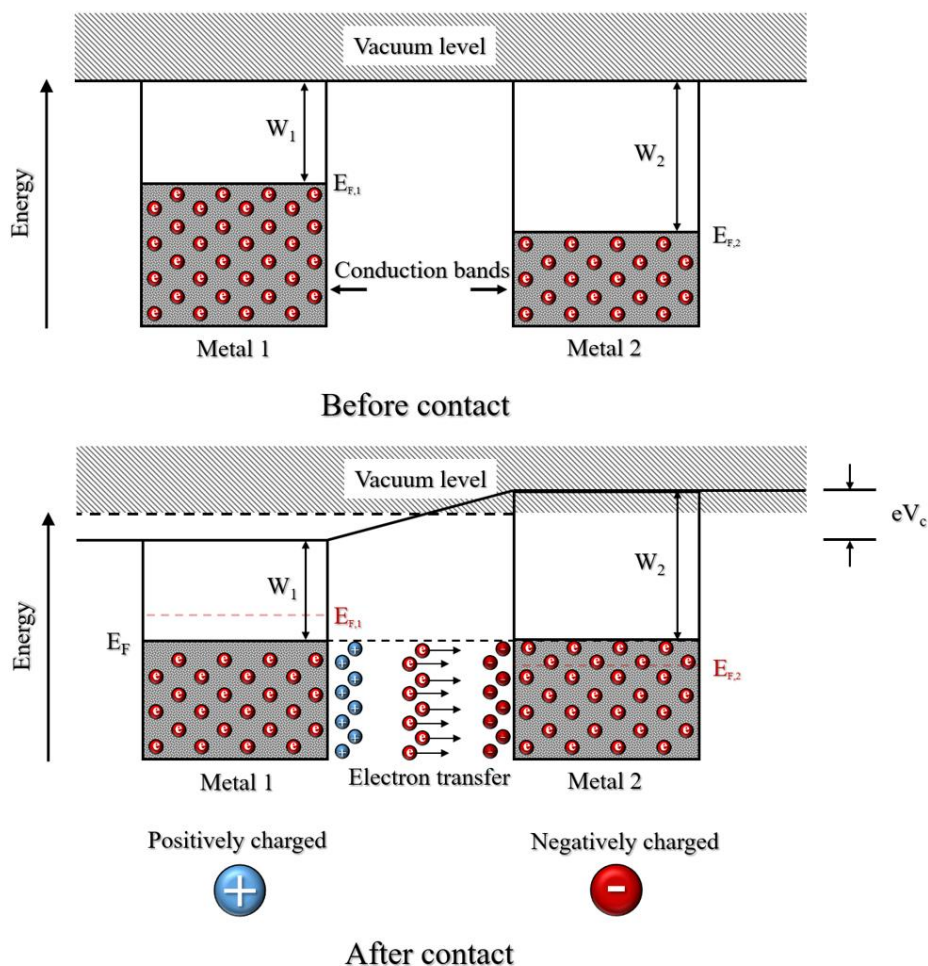
פוטנציאל מגע

פוטנציאל מגע הוא הפרש מתחים חשמלי המופיע בצומת מגע של שתי מתכות. הפרש המתחים נובע כתוצאה מהפרש בפונקציית העבודה של המתכות (פונקציית העבודה היא האנרגיה הדרושה כדי לשחרר אלקטרון מהמתכת).

במוצקים, בדרך כלל האלקטרונים מאוכלסים בפסים. פס הוא אוסף מצבים קוונטיים, המשתרעים מרחבית על פני כל החומר, אבל האנרגיה שלהם נמצאת באינטרוול מסוים. לכל מוצק יש מספר רב של פסי אנרגיה אך מכל הפסים יעניין אותנו כאן "פס ההולכה" – "*Conduction band*". במוליכים, פס זה הוא פס

המאוכלס הגבוהה ביותר, והוא אינו מלא. והרמה המאוכלסת הגבוהה ביותר במתכת, הנקראת רמת פרמי E_F , נמצאת בתוכו. האנרגיה הדרושה כדי לעקור אלקטרונים מהמתכת, כלומר לשחרר אלקטרונים מרמת פרמי אל הריק, נקראת פונקציית העבודה של המתכת ולרוב היא מסומנת ב- W או ב- Φ .

כאשר שתי מתכות בעלות פונקציות עבודה שונות באות במגע (איור 10) האלקטרונים במתכת 1 שהיא בעלת פונקציית העבודה W_1 (הקטנה יותר) יכולים למזער את האנרגיה שלהם באמצעות מעבר למתכת 2 בעלת פונקציית העבודה W_2 (הגדולה יותר). האלקטרונים יעברו ממתכת 1 למתכת 2 עד למצב בו רמות הפרמי (כאמור האנרגיה של רמת האנרגיה המאוכלסת הגבוהה ביותר בכל מתכת) של שתי המתכות ישתוו. מעבר זה יטעין את הגופים חשמלית כך שבעקבות מעבר האלקטרונים ממתכת 1 למתכת 2 מתכת 1 הופכת להיות חיובית לעומת מתכת 2 שהופכת להיות שלילית.



איור 11 - היווצרות פוטנציאל מגע בעקבות מגע של שתי מתכות בעלות פונקציות עבודה שונות.

כלומר נוצר הפרש פוטנציאל בין המתכות שנקרא "פוטנציאל המגע" והוא מתואר על ידי:

$$V_c = - \frac{W_1 - W_2}{e} \quad (5)$$

ישנו שימוש טכנולוגי נפוץ לפוטנציאל המגע, באפקט תרמו אלקטרי עליו מבוסס לוחית פלטייה (*Peltier element*). לוחית פלטייה מהווה אלמנט קירור / חימום ללא חלקים נעים אשר בשימוש נרחב בתעשייה (מקררי יין למשל) ובמחקר (ויסות טמפרטורה מדויק של מערכות ניסוי)

בשפופרת הואקום בניסוי שלנו קיים פוטנציאל מגע בין הקתודה לבין האנודה, פוטנציאל מגע זה ישפיע על תאוצת האלקטרונים בניסוי, ועל אופיין מתח זרם שנקבל.

תרגיל: בגרף באיור 10 ישנו זרם חיובי גם כאשר המתח באנודה שלילי. כיצד ניתן להסביר תופעה זו בעזרת המושג מתח מגע? האם קיים במערכת מתח מגע חיובי או שלילי? איך יראה הגרף אם נחליף את החומרים של האנודה והקתודה ונקבל מתח מגע עם סימן הפוך? (ציירו את הגרף החדש)

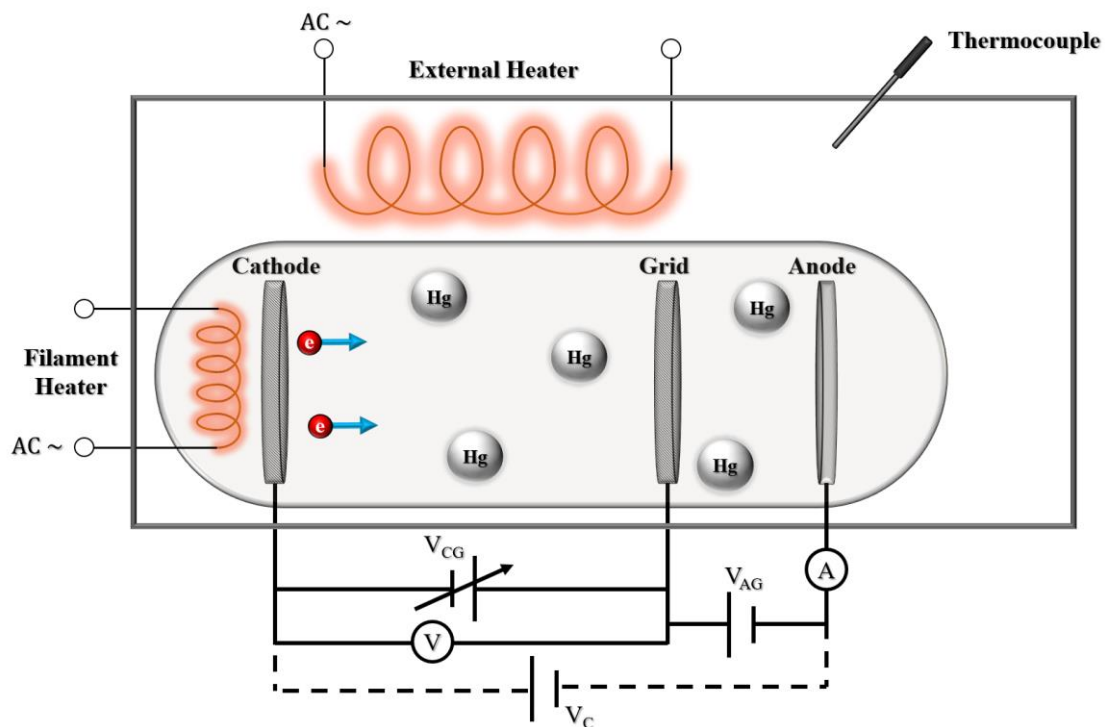
תרגיל: ציירו את אופיין המתח זרם עבור שפופרת ריק עם מתח מגע שלילי של 2 וולט, וזרם רוויה של 10 אמפר (הניחו $K=1$, והניחו כי אפקטים של רוויה מתחילים להיות דומיננטים כאשר הזרם מגיע לערך של חצי מזרם הרוויה)

תרגיל מסכם לשלב זה: עברו על רשימת המושגים בתחילת התדריך וכתבו הסבר קצר עבור כל מונח. נסו לכתוב הסבר בשלוש רמות, הסבר לחבר לספסל הלימודים (הכולל משוואות רלוונטיות), הסבר לחבר / בן משפחה ללא רקע בפיסיקה, והסבר לילד בן 10.

4. ניסוי פרנק הרץ

מערכת הניסוי

מערכת הניסוי של פרנק הרץ מורכבת משפופרת ריקה מאוויר בה נמצאים אדי גז כספית (או ניאון). לשפופרת שלוש אלקטרודות: קתודה (C), סריג (G) ואנודה (A). הקתודה מחוממת ע"י גוף חימום קטן הנמצא בקרבתה, חימום זה גורם לפליטת אלקטרונים (פליטה תרמיונית). בנוסף השפופרת נמצאת בתוך תא מתכתי, שניתן לחממו באמצעות תנור חימום נפרד. תפקידו של התנור החיצוני הוא לחמם את הכספית כך שבתוך חלל השפופרת ימצאו אדי כספית רוויים – כלומר להעלות את לחץ אדי הכספית בתא הואקום. בין הקתודה לסריג מחובר מקור מתח משתנה כך שהסריג חיובי ביחס לקתודה. גוף החימום של הקתודה מחובר למקור מתח חילופין שיכול להשתנות בתחום $5 - 9V$. מבנה סכמתי של השפופרת ושל המעגלים החשמליים במערכת ניתן לראות באיור 12.



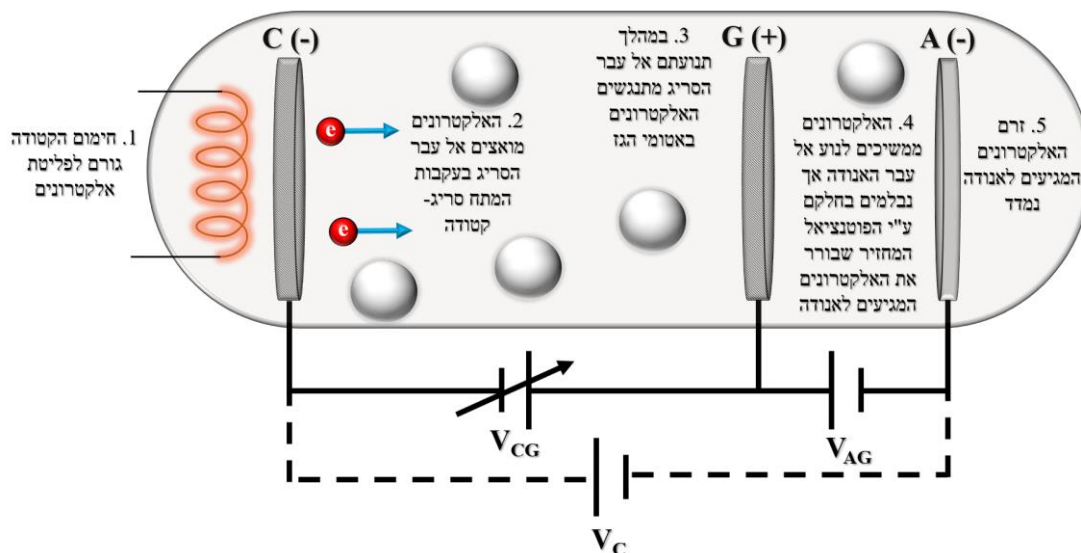
איור 12 - מבנה וסכימת החיבורים של השפופרת בניסוי פרנק הרץ

עיקרון הפעולה

עם הפעלת מתח החימום הקתודה מתחממת הקתודה ופולטת אלקטרונים (פליטה תרמיונית), השדה החשמלי U בין הקתודה לסריג מאיץ אותם לכיוון הסריג ומעניק לאלקטרונים אנרגיה קינטית הפרופוזיונית לשדה החשמלי ולמרחק שהאלקטרון נע בשדה $E_k = U \cdot \Delta x$. בדרכם מתנגשים האלקטרונים באטומי הכספית, כל עוד

האנרגיה הקינטית שלהם נמוכה מהאנרגיה הדרושה לעירור $E_k < \Delta E$ האלקטרונים לא ימסרו אנרגיה לאטומי הכספית וההתנגשות נקראת "אלסטית" (באנלוגיה להתנגשות אלסטית קלאסית). אם לאלקטרונים אנרגיה קינטית מספיקה להתגבר על המתח המחזיר בין הסריג לאנודה ועל פוטנציאל המגע של השפופרת הם יגיעו לאנודה ונקבל זרם בגללי. בניסוי מעלים את המתח בין הסריג לקתודה עד למצב בו האלקטרונים צוברים מספיק אנרגיה קינטית כך שההתנגשות בין האלקטרונים לאטומי הכספית הינה "בלתי אלסטית", דהינו, האלקטרונים מעוררים את האטומים, כתוצאה מכך לאלקטרונים לא נשארת מהירות מספיקה כדי להגיע לאנודה, ולכן נרשמת ירידה חזקה בזרם האנודה. נקודות המינימום בזרם האנודה מעידים על המתחים בהם מתרחשת ההתנגשות "בלתי אלסטית". בניסוי כאמור מסופקת האנרגיה לאטומי הכספית דרך ההתנגשויות עם האלקטרונים. בממוצע כל אלקטרון מתנגש הרבה מאד פעמים באטומי כספית עד שהוא צובר אנרגיה קינטית השווה להפרש האנרגיות בין "רמת היסוד" ל"רמה המעוררת" הראשונה. מספר ההתנגשויות הממוצע של כל אלקטרון באטומי הכספית ביחידת זמן (בשדה נתון) תלוי בצפיפות אטומי הכספית בשפופרת, וברור שכל שצפיפות אטומי הכספית תגדל כן יגדל מספר ההתנגשויות (ביחידת זמן). תיאור סכימתי של התהליך ניתן לראות באיור 7.

תיאור סכימתי של תנועת האלקטרונים בשפופרת



איור 13 - תיאור סכימתי של תנועת האלקטרונים בשפופרת

כאשר מגדילים את המתח בין הסריג לקתודה עלולים להגיע למצב בו מתיינן הגז בסביבת הקתודה ומופיע אור ירוק כחלחל, מצב זה אינו רצוי מאחר והקתודה מופצצת ע"י יוני הכספית והקתודה יכולה להינזק, כמו כן יכול הזרם האנודי לגדול

מאד ולהרוס את האנודה. לכן בכל מקרה בו מגיעים לנקודת הינון חייבים מיד להוריד את המתח בין הסריג לקתודה עד להפסקת הינון. "פוטנציאל היוניזציה" של הכספית הינו 10.43eV (זו האנרגיה הדרושה על מנת לעקור את האלקטרון הראשון מהאטום וליצור על ידי כך יון כספית חיובי).

רמות האנרגיה של כספית וניאון בניסוי זה:

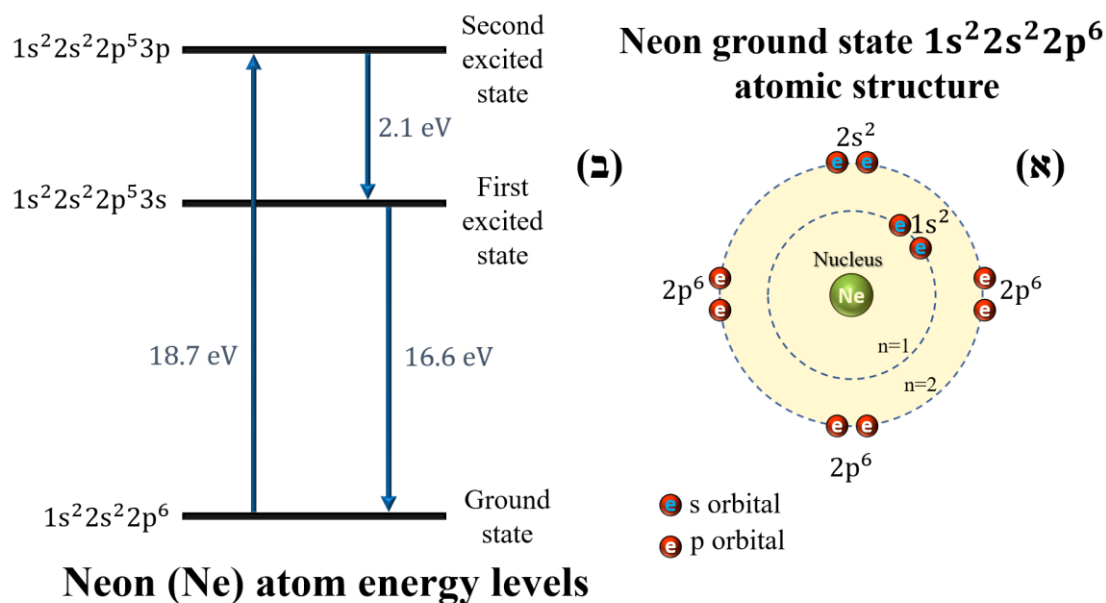
על-פי מודל האטום העכשווי, בנוי האטום מגרעין, בו נמצאים הנייטרונים, חסרי מטען חשמלי, והפרוטונים, בעלי מטען חשמלי חיובי, ומסביבו נעים האלקטרונים בעלי מטען חשמלי שלילי ושקול למטען החיובי של הפרוטונים. האלקטרונים נעים באורביטלים מוגדרים הנמצאים ברמות אנרגיה מדורגות. כל רמת אנרגיה מכילה אורביטל אחד או יותר, על פי סדר מסוים בו ככל שהרמה גבוהה יותר כך היא כוללת יותר אורביטלים.

ניאון:

אטום ניאון במצב היסוד מכיל 10 אלקטרונים המסודרים בקונפיגורציה הבאה:

$$1s^2 2s^2 2p^6$$

כלומר ברמה $n=1$ באורביטל s (כלומר $l=0$) ישנם 2 אלקטרונים, ברמה $n=2$ באורביטל s ישנם 2 אלקטרונים, וברמה $n=2$ אורביטל p ($l=1$) ישנם 6 אלקטרונים. כפי שמתואר באיור 8 (א'). כאשר מעוררים את האטום אלקטרון אחד מאורביטל p עובר לרמה גבוהה יותר באטום. רמות האנרגיה הבאות הן ברמה $n=3$. במקרה של עירור לרמה המעוררת הראשונה האלקטרון עולה לאורביטל s של הרמה $n=3$ ובמקרה של הרמה המעוררת השנייה האלקטרון עולה לאורביטל p של הרמה $n=3$ כפי שניתן לראות באיור 8 (ב').



איור 14 - תיאור סכימתי של תנועת האלקטרונים בשפופרת

במקרה של ניאון הרמה המעוררת הראשונה היא באנרגיה של 16.6 eV , אבל לרמה הזו יש חתך פעולה קטן (כלומר הסתברות נמוכה לעירור באמצעות התנגשויות), לכן הרמה הראשונה האפשרית לעירור היא באנרגיה של 18.7 eV . כלומר נדרשת לאלקטרונים אנרגיה של 18.7 eV כדי לעורר את הניאון. לאחר העירור מתרחשת דעיכה מהרמה של 18.7 eV לרמה של 16.6 eV שמלווה בפליטת פוטון באנרגיה של 2.1 eV ומשם ישנה דעיכה נוספת לרמת היסוד שבה נפלט פוטון נוסף באנרגיה של 16.6 eV .

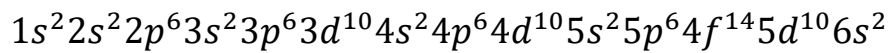
תרגיל: מה הם התנאים הדרושים על מנת שאלקטרון ימסור אנרגיה לאטום ניאון בניסוי?

תרגיל: לאחר עירור של אטום ניאון משתחררים שני פוטונים, אחד בעל אנרגיה של פוטון בעל אנרגיה של 2.1 eV , והשני בעל אנרגיה של 16.6 eV . מה אורכי הגל הנפלטים בתהליך זה, ומה הצבע שאנו מצפים לראות כאשר מעוררים אטומי ניאון?

תרגיל: ציירו אופיין מתח זרם עבור ניסוי פרנק הרץ עם גז ניאון, בין מתח 0 וולט ל 80 וולט. כיצד ישנתה הגרף כאשר נעלה את החימום של הקתודה?

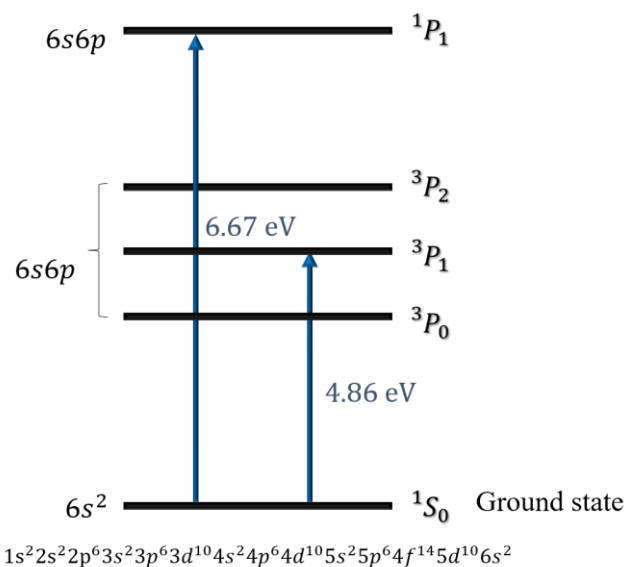
כספית:

אטום הכספית מכיל 80 אלקטרונים לפי האכלוס הבא:



מה שמעניין אותנו בהקשר של עירור האטום אלה אלקטרוני הערכיות, שהם האלקטרונים שנמצאים ברמת האנרגיה החיצונית (כלומר האנרגטית) ביותר באטום (כמובן שזו לא הרמה הכי גבוהה שקיימת באטום אלא הרמה הכי גבוהה שמאוכלסת באלקטרון כאשר כל הרמות מתחתיה מאוכלסות כבר.

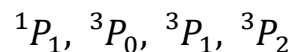
מצב היסוד בכספית כולל שני אלקטרוני ערכיות ברמה $6s6s$ (כלומר במצב קוונטים חד חלקיקים עם $n=6, l=0$). ניתן לעורר את האלקטרונים לכל אחת מהרמות המעוררות כמתואר באיור 9.



Mercury (Hg) atom energy levels

איור 15 - רמות האנרגיה הראשונות של אטום הכספית

כך שתאורטית ניתן לעורר את האטום לכל אחת מהרמות:



בפועל נחלק את הרמות לשתי קבוצות:

• $^1P_1, ^3P_1$ – לרמות האלו זמן חיים קצר ביותר מסדר גודל של 10^{-8} שניות.

זה נובע מהאפשרות שלהם לדעוך ישירות לרמת היסוד, תהליך שכאמור מלווה בפליטת פוטון. זה מתאפשר הודות לקיומם של כללי ברירה (כגון שימור תנע זוויתי) המתאימים למעבר בין רמות אנרגיה אלו לרמת היסוד

• $^3P_0, ^3P_2$ – הרמות האלה הן רמות מטאסטביליות, כלומר הדעיכה לא נעשית ישירות לרמת היסוד באמצעות פליטת פוטון. לכן זמן החיים של רמות אלו הוא מסדר גודל של 10^{-3} שניות

לכן, כאשר מעוררים את האטום, אם האלקטרונים עלו לרמות מהסוג הראשון, הם יחזרו דיי מהר לרמת היסוד ותהליך העירור יחזור על עצמו דיי מהר. בעוד שברמות מהסוג השני האלקטרונים "יתקעו" ברמת המעוררת לזמן ארוך יותר ולא יתאפשר עירור נוסף.

אז למעשה אנחנו מדברים על עירור לרמות $^1P_1, ^3P_1$, אך גם בין שתי רמות אלו יש הבדל, כפי שמתואר בתדריך לניסוי – ברגע שיש לאלקטרונים שמואצים מספיק אנרגיה כדי לעורר את אטומי הכספית ישנה הסתברות גבוהה להתנגשות עם אטום כספית, הם יעוררו את הכספית לרמה המעוררת הנמוכה ביותר 3P_1 ולא יצליחו לצבור מספיק אנרגיה לעירור לרמה 1P_1 . לסיכום אנחנו מדברים על עירור מהרמה 1S_0 לרמה 3P_1 שההפרש האנרגטי בין רמות אלו הוא 4.86eV.

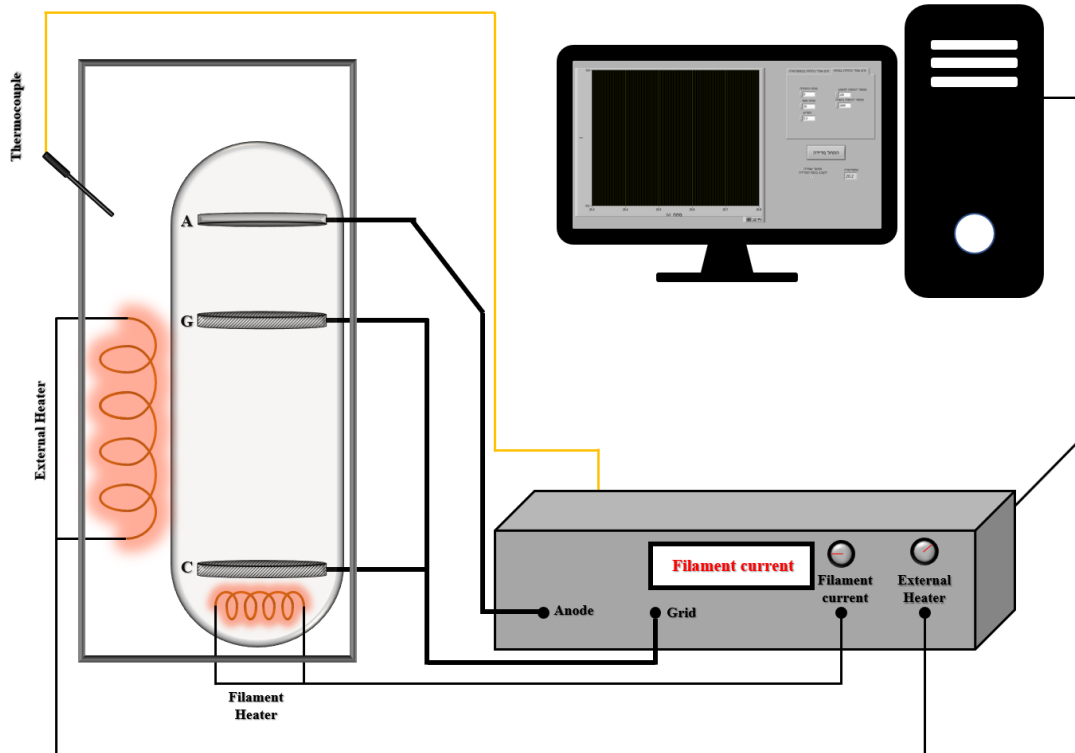
תרגיל: מה אורך הגל של פוטון הנפלט מאטום הכספית לאחר התנגשות עם אלקטרון בניסוי פרנק הרץ? מה צבע האור אותו אנחנו מצפים לראות?

תרגיל: ציירו אופיין מתח זרם לניסוי פרנק הרץ עם כספית בין מתח 0 למתח 50 וולט. כיצד ישתנה הגרף אם נעלה את הטמפרטורה של השפורפרת כולה?

5. מערכת ניסוי פרנק הרץ עם שפופרת כספית

תיאור המערכת

המערכת שלפניכם נבנתה לצרכי הניסוי והיא מתוארת באיור 11.



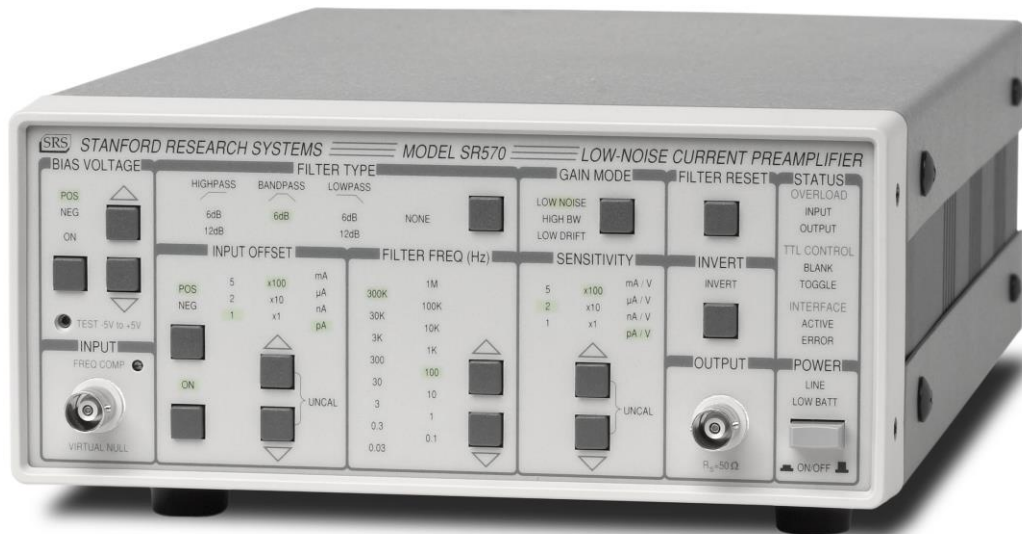
איור 16 - תרשים חיבור השפופרת למערכת השליטה

מערכת השליטה החיצונית מאפשרת את הפונקציות הבאות :

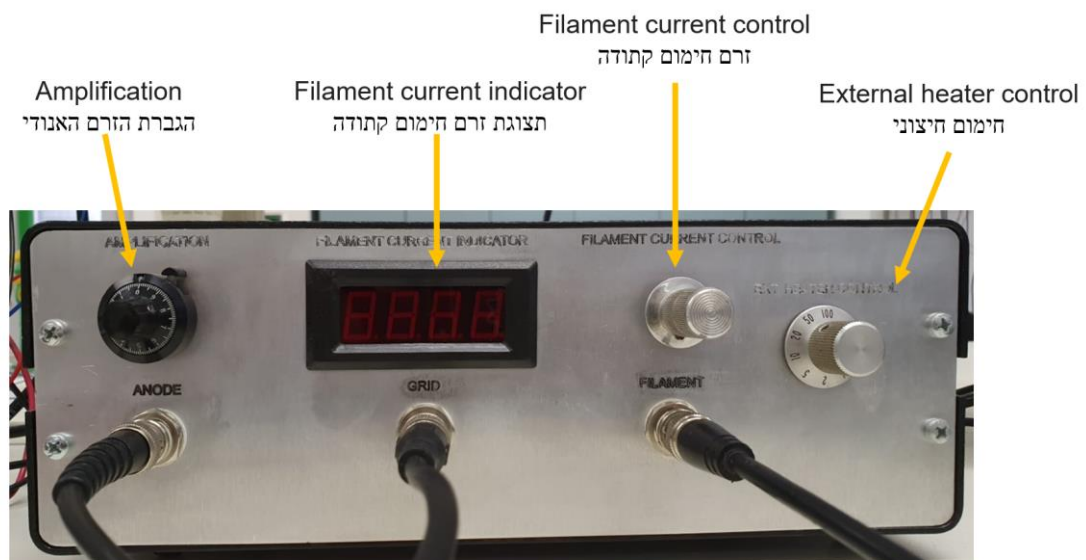
חימום חיצוני : חימום זה מופעל על גוף חימום חיצוני וטרמוסטט חיצוני. ההפעלה מתבצעת באמצעות קביעת טמפרטורת היעד בטרמוסטט. זהירות אין לגעת בכניסה או ביציאה של כבל זה.

חימום קתודה : מעגל חשמלי המספק זרם חילופין לחימום הקתודה. הפוטנציאל (FILAMENT CURRENT) קובע את זרם החימום, ובכך קובע הטמפרטורה ואת קצב הפליטה התרמוניונית. מודדים את זרם חימום הקתודה נמדוד מולטימטר המחובר בטור למעגל החימום הקתודי. הקפידו למדוד זרם במצב מדידה זרם חילופין, ולעבוד עם ערכי זרם של 0.220 עד 0.330 מיליאמפר. שימו לב לא להגיע ליינון במערכת (עלייה חדה בזרם) **מגבר זרם** - הזרם המגיע לאנודה עובר למגבר זרם מסוג SR570, Low noise current preamplifier. בשימוש במגבר הזרם יש לשים לב לנורית OVERLOAD המשמשת

אינדיקציה לרעיוה של המגבר ונדלקת באור אדום כאשר הזרם הנכנס גבוה מדי, או האות היוצא גבוה מדי.



איור 17 - SR570

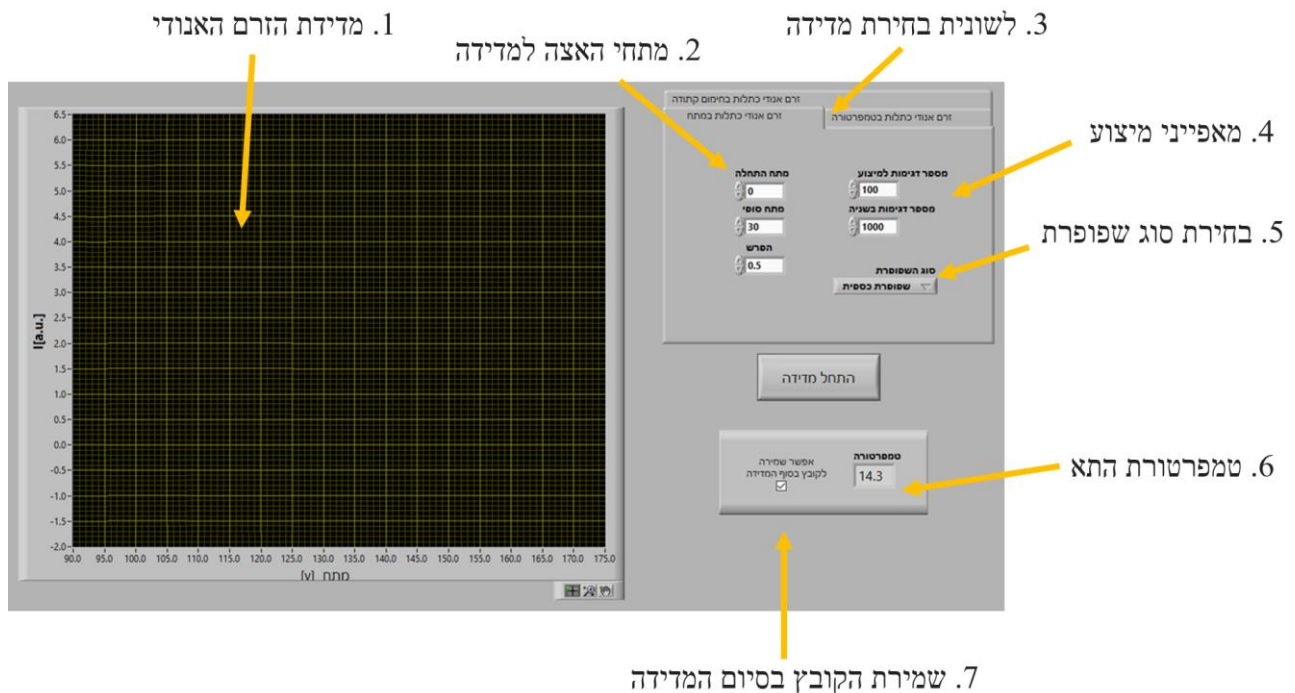


איור 18 - מערכת השליטה בשפופרת הכספית

קריאת הזרם האנודי ושליטה על מתח ההאצה מתבצעות באמצעות תוכנת "פרנק הרץ".

הוראות השימוש בתוכנת "פרנק-הרץ":

פתחו את תוכנת "פרנק-הרץ" במחשב שלפניכם. לאחר פתיחת התוכנה יופיע החלון הבא:



איור 19 - תוכנת השליטה "פרנק הרץ"

1. **גרף הזרם מתח** - בחלון זה תופיע קריאת הזרם האנודי כתלות בסוג המדידה אותה הגדרתם
2. **מתח האצה למדידה** - שליטה על מתח ההאצה V_{CG} המתח בין הקתודה לסריג (מסופק ביציאה GRID מהספק). מתח זה מיועד להאצת האלקטרונים מהקתודה לסריג. ניתן לשלוט במתח ההתחלתי, הסופי, ההפרש בין שתי נקודות מדידה וכו'.
3. **לשונית בחירת מדידה** - בלשונית זו ניתן להגדיר את סוג המדידה בהתאם לסוג הניסוי אותו מבצעים:
 - זרם אנודי כתלות במתח – ניסויים 1, 2 ו-4
 - זרם אנודי כתלות בטמפרטורה – ניסוי 3
4. **מאפייני מיצוע** - קובעים את מספר הדגימות שהמחשב יבצע בכל שנייה ואת דרגת המיצוע של המדידות. מומלץ להתחיל לעבוד עם מיצוע עבור כל 100 נקודות ומדידת 1000 נקודות בכל שנייה.
5. **בחירת סוג השפופרת** – בניסויים עם כספית בחרו בשפופרת כספית. בניסוי עם ניאון בחרו בשפופרת ניאון.
6. **טמפרטורת התא** – כפי שנמדד בתרמוקאפל שנמצא בתוך התא, שימו לב כי ישנה מדידה חיצונית נוספת של הטמפרטורה.

7. **שמירת הקובץ בסוף ההמדידה** – ודאו כי משבצת זו מסומנת ב-וי לפני תחילת המדידה! מדידה שבוצעו ללא סימון זה לא תוכל להישמר בסיומה.

6. ניסוי 1: מדידת אופיין מתח זרם של שפורפרת ריק

בטמפרטורת החדר לחץ אדי הכספית בשפורפרת הוא נמוך מספיק כדי להתייחס אליו כאל ריק, כלומר המהלך החופשי הממוצע של אלקטרון גדול מאורך השפורפרת, לכן נצפה לאופיין מתח זרם התואם שפורפרת ריק. בזרמים נמוכים ביחס לזרם הרוויה נצפה לראות את חוק צ'ילד.

$$(3) \quad I = K \cdot V^{\frac{3}{2}}$$

המתח הכללי על השפורפרת מורכב מסכום המתחים $V = V_{CG} + V_{AG} + V_C$ כאשר:
 V_{CG} - מתח סריג קתודה.

V_{AG} - מתח אנודה סריג, בניסוי עם המערכת של שפורפרת כספית ערכו 0 ובניסוי עם המערכת של שפורפרת נאון הוא ניתן לשינוי בין 0-9 וולט.
 V_C - מתח המגע (פוטנציאל המגע).

לכן ניתן לרשום את נוסחת Child-Langmuir באופן הבא:

$$(4) \quad I = K \cdot (V_{CG} + V_{AG} + V_C)^{\frac{3}{2}}$$

מטרת הניסוי הנוכחי לאמת את אופיין זה ולמצוא את פוטנציאל המגע. דונו בכיוונו וגודלו של פוטנציאל המגע תחת דיון בתוצאות.
כאשר הזרם והמתח עולים, נצפה למדוד זרם רוויה (שימו לב שזו רוויה של המערכת, ולא רוויה של מכשיר המדידה).
נבצע מדידה של זרם הרוויה כפונקציה של החימום הקתודי.

זהירות: אין להפעיל את המערכת ללא ביקורת ואישור המדריך, לשם הבטחת שלמות הציוד.

מהלך הניסוי:

1. ודאו כי החימום החיצוני כבוי.
2. וודאו כי התא בטמפרטורת החדר.

3. הגדירו את מתחי הסריקה : מתח התחלתי אפס וולט ומתח הסיום לא יותר מ 45V.
4. קבעו את הקפיצות במתח (Delta) ובחרו ערכי מיצוע, הגברת זרם, וחימום קתודי כך שתקבלו גרף ברור ממנו תוכלו לנתח את אופיין מתח זרם של שפורפרת ריק, בדגש על התחומים השונים של האופיין.
5. יש לשים לב לא לעבור זרם חימום של 330 mA, ולמנוע מצב של פריצה.
6. בצעו מדידה של אופיין מתח זרם בשפורפרת ריק עבור 5 ערכי חימום קתודי שונים, על מנת למדוד את זרם הרוויה כתלות בחימום הקתודי.

(זכרו! יש לציין בדוח את כל הנתונים שבחרתם כך שניתן יהיה לשחזר את הניסוי במדויק)

שימו לב: בזמן הניסוי יש להקפיד מאד לא להגיע לפריצה בשפורפרת, בפריצה, הזרם עולה בסדרי גודל, בגרף נראה עליה חדה בזרם, ובשפורפרת נראה אור בוהק באזור הקתודה. הזרם על הקתודה מקבל אופי של "הפצצה יונית" (הפריצה ניכרת בהופעת אור כחלחל). העלו בזהירות את חימום של הקתודה ולחזור על הניסוי עד לקבלת התוצאה הרצויה, אם אתם רואים פריצה ניתן להוריד את החימום הקתודי.

עיבוד תוצאות :

1. הציגו גרף של אופיין הזרם כתלות במתח ההאצה (בטמפרטורת החדר)
2. דונו באזורים השונים באופיין (זרם 0, Child Langmuir , רוויה)
3. בצעו "ליאנרזיציה" של הנתונים למודל, כלומר הציגו גרף

$$I^{\frac{2}{3}} = k^{\frac{2}{3}}(V_{KG} + V_c) \quad (6)$$
4. מהו תחום המתחים בהם האופיין אכן מתאים לחוק ציילד? הציגו דרך לבחון מהו תחום זה, ובצעו את המבחן על הנתונים.
5. הציגו את ההתאמה הלינארית על גרף הנתונים, וציינו מה תחום הנקודות אשר כללתם בהתאמה.
6. מתוך ההתאמה הלינארית חשבו את פוטנציאל המגע והשגיאה בו.
7. בצעו דיון. בפרט דונו בהתאמה לחוק ציילד, בזרם הרוויה, ובכיוונו וגודלו של פוטנציאל המגע.

זרם רוויה כתלות בטמפרטורה

1. ציירו גרף של זרם הרוויה כתלות בזרם החימום הקתודי (האם כדאי להציג את הנתונים בציר y על סקאלה לוגריתמית?)
2. נסו ליצור התאמה אמפירית בין זרם הרוויה לבין זרם החימום הקתודי
3. דונו בקשר בין קצב הפליטה התרמיונית, הטמפרטורה של הקתודה, והגרף שקיבלתם.

7. ניסוי 2: אופיין פרנק הרץ, מעבר אלקטרוני בשפופרת עם אדי כספית

רקע:

ע"י חימום התא נוכל להעלות את לחץ אדי הכספית בשפופרת (נספח ד'), האלקטרוני שיואצו ע"י המתח V_{CG} בין הסריג והקתודה, יתנגשו באטומי הכספית. כאמור כל עוד האנרגיה הקינטית שלהם תהיה נמוכה מאנרגיית המצב המעורר הראשון של הכספית, התנגשותם תהיה אלסטית. במקרה זה (כל עוד ההתנגשויות אלסטיות) העלאת מתח האצה V_{CG} , תגרום לעליית הזרם בעצם נראה את אופיין Child- Langmuir אולם ברגע בו האנרגיה הקינטית של האלקטרוני שווה לאנרגיית המצב המעורר הראשון של הכספית, תקרנה התנגשויות אי אלסטיות. האלקטרוני ימסרו אנרגיה לאטומי הכספית ועם מסירת האנרגיה לאטומים, יוותרו האלקטרוני ללא אנרגיה קינטית מספקת להתגבר על המתח המעכב שבין הסריג לאנודה. במצב זה הם יתנוודדו סביב הסריג ויהיו מטען מרחבי שלילי. מטען שלילי זה יקטין את השדה החשמלי ותופיע ירידה חזקה בזרם. העלאה נוספת של המתח המאיץ תקנה לאלקטרוני אנרגיה קינטית נוספת, שתאפשר להם שוב לעבור את מחסום הפוטנציאל שבין הסריג והאנודה ולהגיע לאנודה. במתח גבוה דיו ירכשו האלקטרוני בדרכם מהקתודה אל הסריג, אנרגיה קינטית מספקת לביצוע התנגשויות אי אלסטיות בפעם שנייה ושלישית וכך הלאה.

מאחר והשדה האלקטרוסטטי הוא שדה משמר האנרגיה שיש לאלקטרון במקום נתון במורד השדה, נתונה חד ערכית ע"י המקום ומספר ההתנגשויות האי אלסטיות שהוא עבר ואינה תלויה במסלולו האישי. חשוב להדגיש כי העובדה שהאנרגיה הקינטית של האלקטרוני אינה משתנה בקירוב כתוצאה מהתנגשויות האלסטיות, נובעת מצירוף של שני גורמים:

1. מסת אטום כספית גדולה מאוד ממסת אלקטרון
 2. מהירות האלקטרוני גדולה מאוד ביחס למהירות אטומי הכספית.
- (כלומר: האנרגיה שהאלקטרון מקבל מהשדה, תלויה במקומו פחות האנרגיה שמסר לאטומי הכספית, בהזנחה מוצדקת של איבוד האנרגיה בהתנגשויות אלסטיות).

מדידת הפרשי הפוטנציאלים בין המינימום המתקבלות בגרף יאפשר את קביעת האנרגיה של הרמה המעוררת הראשונה בכספית.

מהלך הניסוי:

1. מטרת הניסוי היא למדוד את אופיין פרנק הרץ, ולהשיג מדידה טובה של האופיין.
2. הפעילו את תנור החימום החיצוני ע"י שינוי טמפרטורת המטרה של הטרמוסטט, הביאו את הטמפרטורה בסביבת השפופרת לכ 130°C .
זהירות, לא לגעת בקופסה בעת החימום!!!
3. קבעו את תחום הסריקה של המתח V_{CG} כך שתקבלו את המידע המירבי שניתן להשיג מהמדידה (כמה שיותר מינימום)
4. שימו לב למצב של פריצה (מתבטא בעלייה חדה בזרם). הפריצה מגיעה עקב שילוב בין פליטה תרמיונית גבוהה למתח האצה גבוה. אם זיהתם פריצה מומלץ להוריד את החימום הקתודי.
5. קבעו את רגישת מגבר הזרם לערך כזה בו תקבלו סיגנל גבוה, ויחס סיגנל לרעש טוב.
6. העלו את הטמפרטורה עד לטמפרטורה של כ 180°C . הטמפרטורה המקסימלית המותרת לשפופרת היא 200 מעלות, בטמפרטורה כזו יכול להיווצר נזק למערכת!
7. השיגו אופיין זרם מתח ב 5 טמפרטורות שונות. כיילו את ההגבר וזרם החימום הקתודי בכל טמפרטורה כדי לקבל אופיין מיטבי.

דגשים לעיבוד התוצאות בניסוי 4:

1. הפרשי פוטנציאלים קבועים בין המינימום השונות מראים כי רק רמה אחת עוררה.

עיבוד התוצאות:

1. מטרת עיבוד התוצאות היא למצוא את האנרגיה הדרושה לעירור אטום הכספית, לברר האם בניסוי מעוררים רמת אנרגיה אחת בלבד, והאם האנרגיה הדרושה לעירור קבועה.
2. הציגו 5 גרפים של אופייני הזרם בטמפרטורות (הציגו כל אחד בנפרד, וכמו כן גרף אחד עם כל 5 האופיינים)
3. מיצאו את ערכי המתח בהן הופיעו המקסימום והמינימום עבור כל אחד מן הגרפים (ואת אי הוודאות בערכים אלו). ניתן לסכם את התוצאות בטבלה מהסוג הבא עבור כל טמפרטורה

אי וודאות	מיקום המקסימה (וולט)	אי וודאות	מיקום המינימה (וולט)	N מספר המינימה / מקסימה
				1
				2
				3
				...

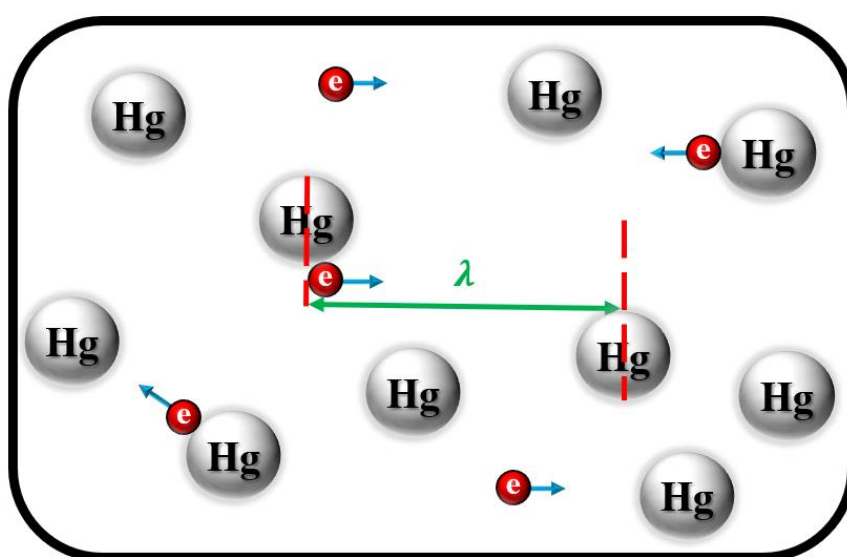
4. ציירו גרף בו ציר האיקס הוא המספר הסידורי של נקודת האסטרונום, וציר ווי הוא המתח בוא היא התקבלה.
5. בדקו האם הנתונים תואמים להתאמה לינארית $V = a * N + b$. (כמו תמיד, במידה וההתאמה הלינארית אינה טובה, הציעו התאמה אחרת והסבירו את בחירתכם)
6. בצעו דיון במשמעות השיפוע שהתקבל a ומשמעות הקבוע b . כיצד גרף זה יעזור לנו להכריע האם אכן עוררנו רמה אחת בלבד, והאם האנרגיה הדרושה לעירור קבועה.
7. הציגו את כל 10 הסטים של הנתונים וההתאמות על גרף אחד.
8. הציגו גרף של a כפונקציה של הטמפרטורה, ו b כפונקציה של הטמפרטורה, ודונו במשמעות התוצאות בגרף.
9. חשבו מן התוצאות מהי האנרגיה הדרושה לעירור אטום הכספית בניסוי, והשוו את התוצאה לספרות.

8. ניסוי 3: תלות הזרם האנודי בטמפרטורת השפופרת

רקע:

מטרת הניסוי היא למדוד את תלות הזרם בטמפרטורה, ובלחץ האדים, וכמו כן להעריך את המהלך החופשי הממוצע של האלקטרונים בניסוי.

עירור האטומים בניסוי זה מושפע מהמרחק הממוצע שאלקטרון ינוע בתא לפני שהוא מתנגש עם אטום כספית כפי שניתן לראות באיור 14:



איור 20 - מהלך חופשי ממוצע של אלקטרונים הנעים באדי כספית רוויים

המרחק הממוצע אותו עובר אלקטרון בין התנגשויות נקרא "המהלך החופשי ממוצע" והוא מסומן באות λ . את המהלך החופשי הממוצע ניתן להעריך באופן הבא (הפיתוח המלא מופיע בספר של Halliday and Resnick):

$$(7) \quad \lambda = \frac{4}{\sqrt{2}} \frac{k_B T}{P(\pi R_0^2)}$$

כאשר k_B הוא קבוע בולצמן, T ו- P הם טמפרטורת התא ולחץ האדים ו- R_0 הוא בקירוב רדיוס ואן דר ואלס של האטום, כלומר רדיוס של ספירה דמיונית חזקה היכולה לשמש מודל לאטום לצורך חישובים מסוג זה:

P [kPa] at room temp	R_0 [pm]	אטום
1.5	154	ניאון - Neon
2.6×10^{-5}	155	כספית - Mercury

עד אמצע המאה התשע עשרה, חיזוי לחץ האדים הרווי של תערובת נוזלית או אפילו של נוזל טהור ביחס לטמפרטורה לא היה מדויק למרות שהקשר נחקר היטב עוד מאז ימי הביניים. בשנת 1891 הציג המהנדס הצרפתי לואי צ'רלס אנטואן משוואה המסוגלת לחזות את לחץ האדים הרווי של נוזלים טהורים בתא סגור כתלות בטמפרטורה שלהם. משוואה זו, הנקראת משוואת אנטואן (Antoine equation), מקיימת את הקשר הבא בין הטמפרטורה T ($^{\circ}\text{C}$) והלחץ P ($\text{mmHg} \equiv \text{torr}$) בתא (שימו לב ליחידות!):

$$(8) \quad \log_{10}(P) = A - B/(T + C)$$

דרך נוספת להצגת המשוואה:

$$(9) \quad P = 10^{(A - B/(T + C))}$$

מהלך הניסוי וניתוח התוצאות:

1. בניסוי נמדוד את הזרם כתלות בטמפרטורה. נתחיל את הניסוי בטמפרטורה גבוהה, נכבה את גוף החימום וניתן למערכת להתקרר באופן טבעי.
2. השתמשו בלשונית "זרם אנודי כתלות בטמפרטורה" בניסוי זה. בצעו מדידה של הזרם (מתח ההאצה נשאר ללא שינוי, עליכם לבחור ערך מתאים למתח).
3. הקפידו לבחור מתח מתאים למדידה – מתח נמוך מדי בו הזרם האנודי אפסי או מתח גבוה מדי בו מתקבלת רוויה של הזרם אינם מתאימים וישפיעו על תוצאות מדידתכם.
4. מאותם שיקולים הקפידו לבחור חימום קתודי מתאים, ורגישות מתאימה במגבר.
5. צרו גרף של זרם האנודה- I_A כתלות בטמפרטורה, טווח הטמפרטורה במדידה צריך להיות לפחות 50 מעלות, הפסיקו את המדידה כאשר הגעתם לזרם רוויה.

ניתוח התוצאות:

1. העזרו במשוואה 7 וחשבו את המהלך החופשי הממוצע של האלקטרונים בשפופרת הכספית ובשפופרת הניאון בטמפרטורת החדר – הציגו את הערכים שקיבלתם ובצעו דיון במסקנות (נתון כי המרחק בין הקתודה לסריג הוא 5mm)
2. צרו גרף של לחץ אדי כספית כפונקציה של טמפרטורה בעזרת הטבלה בנספח המתארת מדידות של לחץ אדי כספית כפונקציה של טמפרטורה. הציגו את הגרף כאשר ציר ה y הוא בסקאלה לוגריתמית.
3. בצעו התאמה לאקספוננט, והתאמה למשוואת אנטואן, ודונו בתוצאות ההתאמות.
4. באמצעות משוואת אנטואן המירו את הטמפרטורה במדידות שלכם ללחץ האדים של הכספית בתא
5. עבור כל טמפרטורת ולחץ אדים של כספית שמדדתם חשבו את המהלך החופשי הממוצע של האלקטרונים
6. ערכו גרף של זרם האנודה אותו מדדתם כפונקציה של המהלך החופשי הממוצע ובצעו התאמה מהצורה :

$$I = a \times e^{-\frac{b}{\lambda}} \quad (10)$$

7. דונו בטיב ההתאמה ובמשמעותם של הפרמטרים a ו-b.

מדוע בחרנו דווקא התאמה כזו?

אם יש N_0 אלקטרונים שנפלטו מהקתודה, הם צריכים לעבור מרחק x (זה המרחק בין הסריג לקתודה או בין הסריג לאנודה, חשבו מה מדויק יותר ומתאים והסבירו את זה) מתוכם יעברו את המרחק הזה בלי להתנגש רק N אלקטרונים. ההסתברות לעבור מקטע באורך x עם מהלך חופשי ממוצע λ מבלי להתנגש היא :

$$P = \frac{N}{N_0} = e^{-\frac{x}{\lambda}} \quad (11)$$

ניתן לראות שככל שהמהלך החופשי גדל לעומת המרחק שצריך לעבור ההסתברות הזו שואפת לאחד. אז דיי ברור מה מייצג הפרמטר b. מה לגבי הפרמטר a? זכרו שאנו מדברים על הזרם של האלקטרונים, אם אין גז וההסתברות להגיע לאנודה מקסימלית אנחנו יודעים מה משפיע על הזרם מניסוי קודם שביצעתם (נוסחת Child- Langmuir) כך שבסופו של דבר הזרם שאתם מודדים הוא סוג של מכפלה כזו :

$$(12) \quad I(\lambda) = P(\lambda) \times I_{C.L} = K(V_{CG} + V_c)^{3/2} \times e^{-\frac{x}{\lambda}}$$

את ערכי K ו- V_c מצאתם בניסוי 1. את המתח V_{CG} הגדרתם בתחילת ניסוי זה. השוו בין הפרמטרים שקיבלתם בהתאמה לבין הערכים המצופים לפי התיאוריה.

9. ניסוי 4: מדידת רמת האנרגיה הראשונה של גז נאון

בניסוי זה נשתמש בשפופרת נאון, הנאון נמצא במצב צבירה של גז בטמפרטורת החדר ולכן אין צורך לחממו.

מערכת השליטה בניסוי כוללת שליטה במתח ההאצה בתחום 0-90V, שליטה בחימום הקתודה, ושליטה במתח העצירה בתחום של 0-10 V. כמו כן ניתן לשלוט בהגברה של סיגנל הזרם הנמדד.

בתוכנה "פרנק הרץ" יש לשנות את סוג השפופרת ל"נאון"!

מהלך הניסוי

הדליקו את מערכת השליטה בשפופרת נאון והפעילו מדידה בתוכנה. נסו להפיק את אופיין פרנק הרץ על ידי סריקה של מתח ההאצה. שנו את ההגברה, זרם החימום ומתח העצירה על מנת לקבל אופיין מובהק עם סיגנל ברור.

מצאו ותעדו את התנאים בהם ניתן לקבל אופיין פרנק הרץ מיטבי, ושמרו את הגרף לאופיין זה.

תעדו בצילום את הפסים המתקבלים בשפופרת בנקודות מינימום שונות של האופיין.

כעת הפיקו אופיין מתח זרם במתחי עצירה שונים (0-10 וולט בקפיצות 2 וולט, סה"כ 6 גרפים, אין צורך לצלם שוב).

ניתוח תוצאות

1. הפיקו גרף של 6 אופייני המתח זרם שקיבלתם, הסבירו את התוצאות ואת ההבדלים בין האופיינים השונים.

2. עבור האופיין עם האות הניסיוני הטוב ביותר, בצעו ניתוח נתונים בדומה לניתוח שביצעתם עם גז הכספית. כלומר מצאו את מיקום המינימום והמקסימום, ציירו

גרף של אינדקס המינימה מול מיקומה, בצעו התאמות לינאריות, ומצאו את אנרגיית העירור של אטומי הניאון בניסוי.

3. הסבירו מה קובע את מספר פסי האור בשפורפרת ואת מיקומם.

10. נספח א': הוכחת נוסחת Child – Langmuir

נוסחת Child – Langmuir מתארת את תלות הזרם במתח שבין האנודה והקתודה בשפופרת ריק.

טיפול תלת ממדי

נסמן את הקתודה ב-K ואת האנודה ב-A. הנחות:

$$\vec{v}(k) = 0 \quad \text{כאשר } \vec{V} \text{ היא מהירות האלקטרון.} \quad (1)$$

$$\Psi(A) = V, \Psi(k) = 0 \quad \text{כאשר } \Psi \text{ הוא הפוטנציאל החשמלי.} \quad (2)$$

השדה החשמלי הוא גרדיאנט, ומקים את משוואת פואסון

$$\nabla^2 \Psi = -\rho / \epsilon_0 \quad (1)$$

כאשר Ψ הוא הפוטנציאל (וולט) ו- ρ הוא צפיפות המטען (קולון למטר מעוקב) בריק אנרגיה נשמרת ולכן:

$$\frac{1}{2} m \vec{v}^2 = q \Psi \quad (2)$$

$$|\vec{v}| = \sqrt{2q \frac{\Psi}{m}} \quad \text{או:} \quad (3)$$

$$\vec{j} = \rho \vec{v} \quad \text{וקיים:} \quad (4)$$

נפתור את ρ מתוך 4 ו-3. נציב את הביטוי הזה ל- ρ במשוואה 1 ונקבל:

$$\nabla^2 \Psi = \frac{-|\vec{j}|}{\epsilon_0 \sqrt{2q \frac{\Psi}{m}}} \quad (5)$$

$$\sqrt{\Psi} \cdot \nabla^2 \Psi + \beta |\vec{j}| = 0 \quad \text{או:} \quad (6)$$

$$\beta = \sqrt{\frac{m}{2q}} \cdot \frac{1}{\epsilon_0} \quad (7)$$

פתרון המשוואה הלא ליניארית 6 בשיטת הקינום:

יהי ϕ הפתרון של 6 המקיים $\phi(A)=1$ עם צפיפות זרם $\vec{j}_0$. נציב $\Psi = \alpha\phi$.

Ψ פותר את 6 עם תנאי השפה: $\Psi(0)=0$ ו- $\Psi(A)=V$ בתנאי ש- $\alpha=V$ ו-
 $\vec{j} = V^{2/3} \cdot \vec{j}_0$.

היות ו- I ליניארי ב- $\vec{j}$ נקבל: $I = V^{2/3} \cdot I_0$ (8)

בתנאים שונים מריק, הקשר בין מהירות לפוטנציאל אינו משוואה 2, אבל כל זמן ש-
 $|\vec{v}| = \Psi^\gamma$ עבור γ כל שהוא, שיטת הקינום תיתן את הקשר של I ל- V .

מציאת Ψ עצמו זו בעיה הרבה יותר קשה. אפשר, במאמץ סביר למצוא את הפתרון
 במקרה החד ממדי.

הפתרון החד ממדי

הקתודה נמצאת ב- $x = 0$ האנודה ב- $x = L$.

1. $v(x=0) = 0$. v היא מהירות האלקטרונים במקום x .

2. $\Psi(0)=0$, $d\Psi/dx(0)=0$, $\Psi(L)=V$.

כאשר $\Psi(x)$ הוא הפוטנציאל בנקודה x .

משוואת פואסון: $\nabla^2 \Psi = \frac{d^2 \Psi}{dx^2} = -\rho / \epsilon_0$ (10)

כאשר ρ צפיפות המטען.

צפיפות הזרם j בכל נקודה בשפופרת נתונה ע"י:

(11) $j = \rho(x) \cdot v(x)$

משימור המטען נובע כי במצב עמיד $j(x)$ קבוע, ואינו תלוי ב- x .

על סמך 1, האנרגיה הקינטית של אלקטרון בנקודה בה הפוטנציאל $V(x)$ היא:

(12) $\frac{mv^2}{2} = eV(x)$ $\beta = \sqrt{\frac{m}{2q}} \cdot \frac{1}{\epsilon_0}$

ממשוואות 10, 11, 12 נקבל :

$$(13) \quad \sqrt{\Psi} \frac{d^2 \Psi}{dx^2} = \beta j$$

ופתרונה :

$$(14) \quad \Psi^{3/2} = \frac{\beta \cdot j \cdot x^2}{4} \quad \beta = \sqrt{\frac{m}{2q}} \cdot \frac{1}{\varepsilon_0}$$

$$(15) \quad j = \frac{V^{3/2}}{4\beta L^2} \quad \Psi(L) = V : \text{נקבע מהדרישה}$$

q הוא מטען האלקטרון ו- m מסתו.

$$\rho = (4\varepsilon_0 V / 9L^{4/3}) / x^{2/3} : \text{וגם } \Psi(x)/V = (x/L)^{4/3}$$

ביטויים אלה נקראים על שם Child & Landmuir (נוסחת צילד).

14 ו-15 מהוות את הפתרון. הן נותנות את Ψ בתלות במקום - x , בממדי השפופרת L ובמתח המופעל עליה. הן נותנות גם את הזרם (ליחידת שטח, כמובן, כי הפתרון הוא חד ממדי) בתלות בממדי השפופרת ובמתח.

דרך אחת לפתרון 13 היא הניחוש פתרון מהצורה: $\Psi = Ax^\alpha$ והצבתו במשוואה 13 כאשר אגף שמאל הומוגני ב- Ψ , (לא חשוב באיזו דרגה).

$$\text{דרך אחרת היא, ע"י הכפלת שני האגפים של משוואה 13 ב-} \frac{1}{\sqrt{\Psi}} \frac{d\Psi}{dx}$$

(כאשר x לא מופיע במשוואה, זה תמיד עובד) ומקבלים :

$$(16) \quad \frac{d\Psi}{dx} \frac{d^2 \Psi}{dx^2} = \beta j \frac{1}{\sqrt{\Psi}} \frac{d\Psi}{dx}$$

$$\frac{1}{2} \left(\frac{d}{dx} \right) \left(\frac{d\Psi}{dx} \right)^2 = 2\beta j \left(\frac{d\sqrt{\Psi}}{dx} \right) \quad \text{או:}$$

$$(17) \quad \left(\frac{d\Psi}{dx} \right)^2 = 4\beta j \sqrt{\Psi} + c \quad \text{ואחרי אינטגרציה:}$$

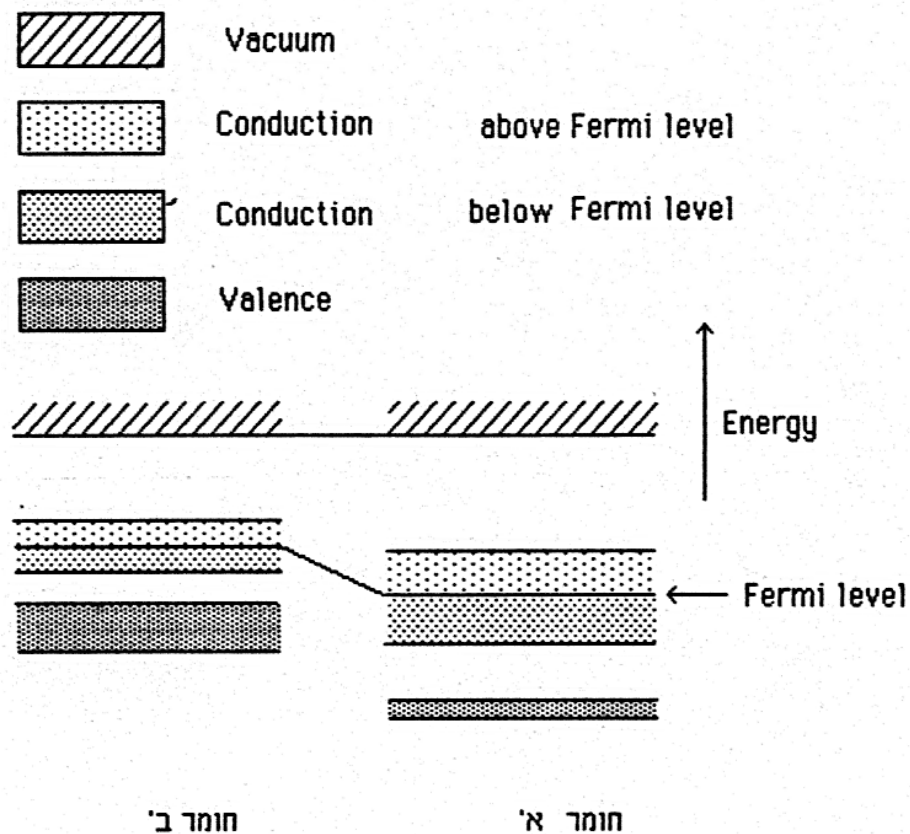
$$(18) \quad \frac{d\psi}{dx} = 2\sqrt{\beta j} \cdot \psi^{\frac{1}{4}} \quad \text{מתנאי שפה, על סמך } c = 0, 2 \text{ ולכן:}$$

ומשוואה זאת כבר קל לפתור.

11. נספח ב': פוטנציאל המגע

במוצקים, בדרך כלל האלקטרונים יושבים בפסים. פס הוא אוסף מצבים קוונטיים, המשתרעים, מרחבית, על פני כל החומר, אבל האנרגיה שלהם נמצאת באינטרוול מסוים, תחומה. מכל הפסים יעניין אותנו כאן "פס המוליכות".

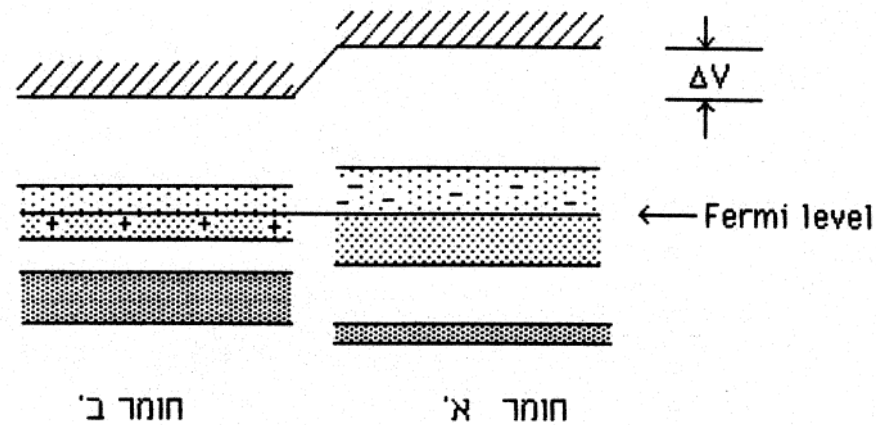
במוליכים, פס זה הוא פס המאוכלס הגבוהה ביותר, והוא אינו מלא. הרמה המאוכלסת הגבוהה ביותר, הנקראת רמת פרמי, נמצאת בתוכו. (תאור זה - גס ביותר, אבל לשם הבהירות איני רוצה להתעמק כאן בתורת המוצק, מעבר לנדרש להבנה איכותית של תופעת פוטנציאל המגע).



בציור אנו רואים שני חומרים, אשר אין ביניהם כל התייחסות, פרט לעובדה, שכמקובל, האנרגיה של האלקטרון נמצאת מחוץ לחומר, ב- ∞ מוגדרת כאפס.

כאשר שני חומרים אלה באים במגע אלקטרוני יכולים לעבור מאחד לשני, והם באמת יעברו מהחומר בעל אנרגיה פרמי הגבוהה אל הנמוכה יותר. מעבר זה יטעין את הגופים חשמלית. שפת הגוף (לפחות של אחד מהם) לא תהיה יותר בפוטנציאל ה- ∞ כי יש בין הגופים מתח $\Delta V = Q/C$ כאשר Q הוא המטען שעבר ו-C הוא הקיבול

ההדדי. התהליך ייעצר כאשר רמות פרמי תשתוונה. במצב זה, ΔV שווה להפרש רמות פרמי שהיה לפני מעבר המטען.



כדי להבין טוב יותר את המשמעות של פוטנציאל המגע, נתבונן בשדה החשמלי שהוא משרה. היות והשדה החשמלי משמר, העבודה שהאלקטרון מרוויח כשהוא עובר מסלול סגור, חייבת להתאפס. נתחיל עם אלקטרון ברמת פרמי, בחומר א'. נשקיע את אנרגיית הקשר שלו, ונגיע לואקום. בואקום קיים שדה חשמלי שידחוף את אלקטרון אל חומר ב', ויחזיר לו חלק מהאנרגיה שהושקעה בעלייה מרמת פרמי לואקום. עם הגיע האלקטרון ל חומר ב', הוא ירוויח עוד קצת אנרגיה ברדתו את אנרגיית הקשר של חומר זה, עד רמת פרמי שם. היות ובמגע, לאחר מעבר המטענים, אין הבדל באנרגיות פרמי, העבודה הכללית היא אפס. הדבר החשוב הוא, שלשם התאפסות העבודה במסלול סגור, חייב להיות בואקום, מחוץ לחומר, שדה חשמלי שונה מאפס. שדה זה ניתן למדידה, ויש להתחשב בו בכל ניסוי בו חשוב השדה החשמלי בריק.

12. נספח ג': התפרקות חשמלית בגז דליל במצב עמיד

נסמן ב- Ψ את מספר האלקטרונים היוצאים ביחידת זמן מהקתודה. אלקטרונים אלו מואצים בשדה החשמלי וגורמים ליצירת יונים ואלקטרונים נוספים, וכן אטומים מעוררים הפולטים פוטונים, וכ"ו. יונים ופוטונים מתוך בלילה זאת מגיעים לקתודה וגורמים לה לפלוט אלקטרונים נוספים.

נסמן ב- k את מספר האלקטרונים הנוצרים, בממוצע, ע"י אלקטרון שנפלט מהקתודה.

ונסמן ב- τ את הזמן הממוצע עד שהם נוצרים. Ψ מקים את המשוואה:

$$(1) \quad \Psi(t + \tau) = k \cdot \Psi(t)$$

$$\Psi(t) + \frac{d\Psi}{dt} \cdot \tau + \dots = k \cdot \Psi(t) \quad \text{וע"י פיתוח:}$$

$$\frac{d\Psi}{dt} = \frac{(k-1)}{\tau} \cdot \Psi \quad \text{או בקירוב:}$$

$$(2) \quad \Psi = \Psi_0 \exp\left(\frac{(k-1)}{\tau} \cdot t\right) \quad \text{עבור } k \text{ ו- } \tau \text{ קבועים, נקבל:}$$

כאשר k קטן מ-1, Ψ ידעך לאפס אפילו אם ברגע מסוים הוא שונה מאפס. אבל כאשר k גדול מ-1, אזי Ψ יעלה ללא גבול. דבר זה כמובן אינו אפשרי, והמוצא מהסתירה נח בעובדה ש- k אינו קבוע אלא תלוי ב- Ψ ולא רק בו. מכאן במצב עמיד, בהכרח $k = 1$. k תלוי בגדלים שונים. מהם שניים חשובים במיוחד:

(1) המתח על פני השפופרת.

(2) הרכב הגז.

כדי להבטיח שבזרם גבוה, k ירד אל 1, תמיד, שפופרת הגז מחוברת בטור לנגד, (זה אינו חייב להיות נגד פיזי, לעיתים קרובות ההתנגדות הפנימית של ספק המתח מספיקה).

עם עליית הזרם, גדל מפל המתח על פני הנגד, והמתח על השפופרת יורד, ועימו k .

כאשר מעלים את המתח על פני שפופרת כבוייה, k הולך וגדל. בהגיע k ל-1 השפופרת "נפרצת", הזרם עולה בזמן של $(k-1) \sim 2.3\tau$ לדקה. במציאות τ כל כך קטן, שללא מכשור מהיר במיוחד, עליית הזרם נראית כקפיצה.

לאחר הפריצה מתחילים להופיע אטומים מעוררים, ובעיקר אטומים ברמות מעוררות מטה-סטביליות. אטומים אלו הרבה יותר קלים לינון מאשר אטומים ברמת היסוד וזה מגדיל את מקדם ההכפלה k , גורם לזרם לעלות, ומפיל את המתח על השפופרת כך, ש- k יישאר 1 גם בנוכחות האטומים המעוררים. זו הסיבה שמתח ההצתה של שפופרת גז, גדול ממתח העבודה.

פתרנו כאן את משוואת הזרם, כאשר כולו נובע מההכפלה ולא דנו מה מקור Ψ_0

(לא נעשה זאת כאן). בשפופרת פרנק-הרץ יש קתודה חמה הפולטת זרם ללא תלות בהכפלה, דבר זה משנה את הפתרון במידה משמעותית מאוד, בתחום הזרמים הנמוכים (דהיינו בטרם הפריצה). עם הופעת הפריצה השינוי בזרם זניח, נסה להראות זאת.

13. נספח ד': לחץ אדים של כספית

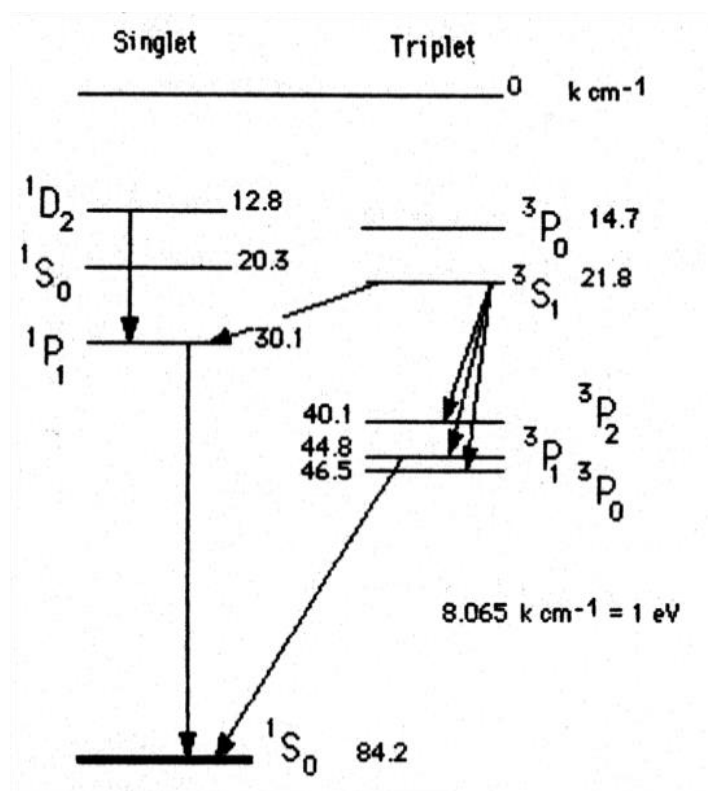
T [K]	P [kPa]
298.15	2.67E-04
299.98	3.11E-04
324.98	2.05E-03
349.97	1.03E-02
374.97	4.14E-02
399.98	1.40E-01
424.99	4.08E-01
449.99	1.05E+00
475.00	2.46E+00
500.01	5.26E+00
525.02	1.04E+01
550.03	1.95E+01
575.03	3.43E+01
600.04	5.76E+01
625.04	9.27E+01
629.92	1.01E+02
650.03	1.44E+02
675.03	2.16E+02
700.02	3.14E+02
725.01	4.45E+02
750.00	6.17E+02
298.15	2.67E-04
299.98	3.11E-04
324.98	2.05E-03
349.97	1.03E-02

הנתונים לקוחים מ-NIST (המכון הלאומי לתקנים וטכנולוגיה בארה"ב):

<https://www.nist.gov/publications/vapor-pressure-mercury>

14. נספח ה': מבנה הרמות של אטום הכספית

לכספית Hg – מספר אטומי $Z = 80$.
להבנת הספקטרום נוח להסתכל באטום כעל מערכת עם 78 אלקטרונים בקליפות סגורות.
זה בעצם Xe שהוסיפו לו את כל הקליפה $4f^{14}$. שני אלקטרונים שיושבים בקליפה 6s הם שיוצרים את כל הרמות המעניינות.



החצים מסמנים אחדים מהמעברים המותרים קרינתית.
אלקטרונים המהווים קליפה סגורה אינם תורמים דבר לתנע הסיבובי, כי עם כל אלקטרון בעל תנע $\vec{j}$ יש בקליפה גם אלקטרון עם $-\vec{j}$. אם הקליפה אינה ה"עליונה" ביותר, אי אפשר לעורר ממנה אלקטרון באנרגיות הנמוכות המעניינות בניסוי זה.
המצב המעורר ביותר הוא כאשר אחד האלקטרונים מ-6s מעורר אל $6p$. בקונפיגורציה זאת, הנקראת $6s6p$ יש ארבעה מצבים קוונטיים בהתאם לזוויות בין התנעים הזוויתיים השונים.

נבחר ככיוון יחוס את כיוון הספין של האלקטרון היושב ב-6s.

א מצב ה"סינגלט": הספין של האלקטרון השני מנוגד לזה של הראשון. הספין של שניהם מסתכם לאפס והתנע הסיבובי הוא סכום התנעים המסילתיים. לזה היושב במצב s אין תנע סיבובי, ולכן התנע הכללי הוא של זה היושב ב- p , היינו

$$(1) \text{ המצב הקוונטי הזה מכונה } {}^1P_1.$$

(2) מצב ה"טריפלט" הספינים של שני האלקטרונים מקבילים זה לזה. הספין הכללי הוא: $1/2 + 1/2 = 1$. התנע המסילתי (1) של האלקטרון הנמצא ב- p יכול להיות באחד משלושה כיוונים, כך שההיטל שלו על הספין יהיה $+1$, 0 או -1 ואז התנע הסיבובי הכללי יהיה 2 או 1 או 0 . שלושת המצבים הקוונטים האלה מסומנים 3P_2 , 3P_1 , 3P_0 רמות אלו יחד עם 1P_1 הן ארבע הרמות הראשונות, הנמוכות ביותר מעל רמת היסוד.

התופעה שרמות הטריפלט נמוכות מרמת הסינגלט היא שיטתית. המצב הקוונטי 3P_0 הוא מעניין במיוחד. מצב זה הוא המצב המעורר הנמוך ביותר, ובכל זאת אינו משתתף כלל באפקט פרנק – הרץ.

למצב זה יש תנע סיבובי אפס ולכן אין לו כל כיוון מועדף, במילים אחרות, יש לו סימטריה כשל כדור. מצב כזה נקרא מצב "בעל סימטריה כדורית", או "ספרית". גם לרמת היסוד תנע סיבובי אפס ולכן גם לה סימטריה כדורית.

פילוג מטען בעל סימטריה כדורית יוצר שדה בעל סימטריה כנ"ל. שדה זה הוא $\vec{E} = \frac{Q}{r^2} \cdot \hat{r}$ ואינו תלוי כלל בפילוג המטען, בתנאי כמובן שהסימטריה מתקיימת.

המעבר ${}^3P_0 \rightarrow {}^1S_0$ הוא מעבר ממצב בעל סימטריה כדורית אל מצב בעל אותה סימטריה. השדה לפני המעבר זהה לזה שאחריו ומבחינת כל מי שנמצא מחוץ לאזור האטום, השדה הוא שדה DC ולא שדה קרינה, ולכן מעבר זה אינו יכול לקרות כאשר דרושה קרינה להשלמת מאזן האנרגיה. מעבר כזה נקרא "מעבר אסור קרינתית", או סתם מעבר אסור.

כל תהליך פיזיקלי הגורם למעבר בין רמות, תורם "הסתברות ליחידת זמן" שהמעבר אכן יקרה. אטום הנמצא ברמה שהמעבר הקרינתי ממנה אסור, חסרה לו תרומת מנגנון זה, שבדרך כלל הוא הגדול ביותר ולכן האטום יישאר ברמה זו זמן ארוך. רמה כזאת (שהשהיה בה ארוכה מאד) נקראת "מטאסטבילית".

לכל האטומים והמולקולות יש רמות מטאסטביליות. חריג יחיד הוא אטום המימן. אלקטרון יכול לעורר אטום כאשר הם מתנגשים ראש בראש. התנגשות כזאת היא נדירה (הגופים פשוט קטנים מדי). כאשר אנו מדברים על התנגשות של אלקטרון באטום, למעשה אנו מדברים על האלקטרון החולף ליד האטום. אז, האטום חש

בפוטנציאל חשמלי $q/r(t)$ כאשר מטען האלקטרון הוא q ומסלולו $\vec{r}(t)$. השדה המשתנה במהירות הוא "ההתנגשות".

מכאן, היות וגם התנגשות היא תמיד (טוב, כמעט תמיד) שדה חשמלי משתנה - גם התנגשות אינה יכולה לעורר אטום מרמה כדורית אחת אל שכמותה. זאת הסיבה שבכספית אפקט פרנק-הרץ פועל בין רמת היסוד 1S_0 לבין הרמה המעוררת השנייה 3P_1 (ולא הראשונה 3P_0).

15. נספח ו': מהלך חופשי ממוצע

גוף בוחן נע בגז בעל N מולקולות ביחידת נפח. מדי פעם הוא מתנגש במולקולת הגז. בנפח $1ds$ סמ"ר, יש Nds מולקולות. עבור ds מספיק קטן, מספר זה קטן מאוד בהשוואה ל-1. כאשר הסיכוי של הגוף הבוחן להתנגש במולקולה מסוימת הוא σ וכאשר המולקולות מפוזרות באקראי בנפח הנתון, הסיכוי להתנגש במולקולה כל שהיא הוא $N\sigma$. ז"א $N\sigma$ הוא הסיכוי להתנגשות כאשר הוא עובר מרחק ds . סיכוי זה הוא כמובן דיפרנציאלי, ז"א אפסי, אבל יחסי ל- ds . עבור n גופים שלא התנגשו, נקבל: $dn = -n \cdot N\sigma ds$. אם N , σ לא תלויים במקום, בזמן, בתכונות הגוף הבוחן, וכ"ו אז למשוואה זאת יש פתרון שהוא:

$$(1) \quad n = n_0 e^{-N\sigma s}$$

והסיכוי להתנגש בין s ל- $s + ds$ הוא:

$$p(s)ds = N\sigma \exp(-N\sigma s)ds$$

$$\int p(s)ds = 1 \quad \text{אימות:}$$

מהלך חופשי ממוצע λ נתון ע"י:

$$\int spds = N\sigma \int s \exp(-N\sigma s)ds = 1 / N\sigma = \lambda$$

המהירויות $\vec{v}$ של חלקיקים הנעים באקראי, עם פילוג מהירויות תרמי, מתמצעות לאפס, ועם זה $\langle \vec{v}^2 \rangle = 3kT / m$ וכל רכיב קרטזי: v_x של המהירות מקיים:

$$\langle v_x^2 \rangle = kT / m$$

הזמן הממוצע בין ההתנגשויות τ הוא בקירוב $\lambda / \langle |v| \rangle$

$$(2) \quad \tau = \frac{\sqrt{(3 \cdot k \cdot T / m)}}{N\sigma} \quad \text{או}$$

כאשר אלקטרונים מואצים בשדה חשמלי חלש $\vec{E}$, בתוך גז, ההתנגשויות גורמות שפילוג המהירויות יהיה, בקירוב טוב, תרמי. נדון במקרה בו, לאחר התנגשות, אין למהירות כיוון עדיף. ז"א מיד אחרי התנגשות המהירות $\vec{v}_T$ היא כזאת ש- $\langle \vec{v}_T \rangle = 0$

$$\vec{v} = q\vec{E}t + \vec{v}_T \quad \text{מיד לפני ההתנגשות הבאה}$$

$$(3) \quad \langle \vec{v} \rangle = q\vec{E} \langle t \rangle + \langle \vec{v}_T \rangle = q\vec{E}\tau = \frac{q\vec{E}}{N\sigma} \sqrt{\frac{3kT_e}{m}} \quad \text{ולכן:}$$

כאן T_e מסמן את טמפרטורת האלקטרונים ו- m את מסתם.

(משוואת אלו אינן מדויקות לחלוטין, אבל מספיקות כדי להסביר את התופעה, ראה הערה למתקדמים בסוף הנספח).

טמפרטורת האלקטרונים יכולה להיות גבוהה בהרבה מטמפרטורת הגז, כי השדה החשמלי כל הזמן מזין את האלקטרונים באנרגיה, ולוקח זמן שאינו זניח, עד שהם מצליחים להתחלק בה עם היוני והאטומים.

צפיפות הזרם החשמלי $\vec{j}$ היא: $\vec{j} = qn \langle \vec{v} \rangle$

$$(4) \quad \vec{j} = q^2 \cdot n \cdot \frac{\vec{E}}{N\sigma} \sqrt{\frac{3kT_e}{m}} = \frac{\vec{E}}{\rho}, \quad \left[\frac{1}{N\sigma} \frac{3kT_e}{m} \right] \vec{E} = \vec{E} / \rho$$

ρ הוא ההתנגדות האומית, ז"א הביטוי שבסוגריים המרובעים, הוא "המוליכות האומית" של הגז. המוליכות יחסית לצפיפות האלקטרונים n , יחסית הפוכה לצפיפות מולקולות הגז N ולחתך ההתנגשויות. סימן הזרם לא תלוי בסימן של q .
הערה: המשוואות הנ"ל אינן מדויקות לחלוטין כי:

א. השתמשנו ביחס של ממוצעים במקום ממוצע של יחסים.

ב. חתך הפעולה תלוי במהירות.

ג. יש לקחת מהירות יחסית בין הגוף הבוחן ואטומי הגז ולא מהירות

מוחלטת במערכת המעבדה.

קיימות סיבות נוספות אותן לא נמנה כאן. לפי שהטיפול בהתחשב באלו, מצוי מחוץ למסגרת ניסוי זה נשאיר את המשוואות כפי שהן.